

RAPPORT DE STAGE D'ÉTÉ

Présenté à

**L'École Nationale d'Électronique et des
Télécommunications de Sfax**

Département

Génie des Systèmes Électroniques de Communication

Par

Jallouli Yassmine

**Développement d'une méthode d'Active SLAM pour
la cartographie autonome sous ROS 2 et CARLA**

La société d'accueil



Autris

Soutenu le / /2026, devant la commission d'examen :

M.		Président
M.	Walid Ben Ayed	Encadrant Professionnel



REMERCIEMENTS

Avant toute chose, je rends grâce à **Allah** pour m'avoir accordé la force, la patience et la persévérance nécessaires pour mener à bien ce travail.

Je tiens tout d'abord à exprimer ma sincère gratitude à **AUTRIS SAS** pour m'avoir accueillie au sein de son équipe et pour m'avoir offert l'opportunité de réaliser ce projet dans un environnement professionnel riche en apprentissages et en découvertes. Je remercie également l'ensemble de l'équipe pour son accueil, sa disponibilité, son soutien et la qualité des échanges tout au long de cette expérience.

Je souhaite ensuite adresser ma profonde reconnaissance à **Dr. Walid BEN AYED**, mon encadrant, pour la confiance qu'il m'a accordée, la qualité de son encadrement, ses conseils et ses orientations tout au long de la réalisation de ce projet. Son accompagnement et ses remarques ont largement contribué à l'avancement et à l'aboutissement de ce travail.

Je remercie également mes enseignants et l'ensemble de l'équipe pédagogique pour la formation, les connaissances et les compétences acquises au cours de mon parcours, qui m'ont permis d'aborder ce projet dans de bonnes conditions.

Enfin, j'adresse mes remerciements les plus sincères à **ma famille** pour son amour, son soutien, sa patience et ses encouragements constants tout au long de mon parcours. Je remercie également mes amis et toutes les personnes qui, de près ou de loin, ont contribué à la réussite de ce travail par leur présence, leurs encouragements ou leur soutien.

À toutes ces personnes, j'adresse mes sincères remerciements.



TABLE OF CONTENTS

REMERCIEMENTS	1
LIST OF FIGURES	6
LIST OF TABLES	7
LISTE DES ABRÉVIATIONS	8
INTRODUCTION GÉNÉRALE	9
1 CONTEXTE GÉNÉRAL ET PRÉSENTATION DU PROJET	10
1.1 INTRODUCTION	11
1.2 Présentation de l'organisme d'accueil	11
1.2.1 Présentation générale	11
1.2.2 Domaines d'expertise	12
1.2.3 Recherche, développement et innovation	12
1.2.4 Projets et réalisations	13
1.3 Contexte et motivation	14
1.3.1 Évolution des systèmes autonomes	14
1.3.2 Perception et compréhension de l'environnement	14
1.4 Le SLAM classique : principe et état de l'existant	15
1.4.1 Limites du SLAM classique	15
1.4.2 La problématique	16
1.5 Solution proposée	16
1.6 Les objectifs	17
1.7 Méthodologie adoptée	18
1.7.1 Méthodologie Scrum	18
1.7.2 Planification du projet	19
1.8 CONCLUSION	20
2 ÉTAT DE L'ART ET ÉTUDE DES TECHNOLOGIES	21

2.1	Introduction	22
2.2	Le SLAM : principe et principales approches	22
2.2.1	Définition et principe général du SLAM	22
2.2.2	Localisation et cartographie simultanées	22
2.2.3	Principales approches du SLAM	23
2.2.3.1	SLAM basé sur les filtres	23
2.2.3.2	SLAM basé sur les graphes	23
2.2.3.3	SLAM visuel	24
2.2.3.4	SLAM LiDAR	24
2.2.3.5	SLAM visuo-inertiel	24
2.2.3.6	Principales solutions de SLAM basées sur les graphes	25
2.3	L'Active SLAM : définition et principe	27
2.3.1	Définition et principe de l'Active SLAM	27
2.3.1.1	Définition de l'Active SLAM	27
2.3.1.2	Différence entre Active SLAM et le SLAM classique	28
2.3.1.3	Principe de fonctionnement de l'Active SLAM	28
2.3.2	Processus de décision et sélection des objectifs	30
2.3.2.1	Notion de <i>goal</i> ou objectif	30
2.3.2.2	Compromis entre bénéfices et contraintes	30
2.3.3	Principales approches de l'Active SLAM	30
2.3.3.1	Exploration par frontières	31
2.3.3.2	Approches basées sur le gain d'information	31
2.3.3.3	Méthodes basées sur le coût de déplacement	31
2.3.3.4	Approches combinant plusieurs critères	32
2.4	Active SLAM conscient de l'incertitude	32
2.4.1	Incertain dans le processus SLAM	32
2.4.2	Prise en compte de l'incertitude dans la décision	33
2.5	Environnement logiciel et de simulation pour les systèmes autonomes	33
2.5.1	ROS 2	33
2.5.2	CARLA	34
2.5.3	Intégration de ROS 2 et CARLA	34
2.6	Conclusion	34
3	CONCEPTION ET MISE EN ŒUVRE DE LA MÉTHODE D'ACTIVE SLAM	35
3.1	Introduction	36
3.2	Architecture générale du système	36

3.2.1	Environnement logiciel et architecture générale	37
3.2.2	Véhicule et capteurs	38
3.2.3	Organisation des différents modules	39
3.3	Mise en œuvre du SLAM	40
3.3.1	Configuration de RTAB-Map	41
3.3.2	Localisation et construction de la carte	41
3.3.3	Mise en œuvre du système de référence	42
3.3.3.1	Trajectoire prédéfinie	42
3.4	Principe de l'approche Active SLAM	44
3.4.1	Génération des destinations candidates	44
3.4.1.1	Filtrage des destinations	44
3.4.2	Stratégie de décision pour l'exploration	45
3.4.2.1	Principe de la fonction de décision	45
3.4.2.2	Gain d'information	45
3.4.2.3	Incertitude de localisation	46
3.4.2.4	Potentiel de fermeture de boucle	47
3.4.2.5	Coût de déplacement	47
3.4.2.6	Évaluation de la sécurité des destinations	47
3.4.2.7	Combinaison des critères et prise de décision	48
3.4.3	Contrôle et déplacement du véhicule	48
3.4.3.1	Gestion des situations rencontrées lors du déplacement	49
3.4.4	Fonctionnement global de la méthode proposée	50
3.5	Conclusion	51
4	EXPÉRIMENTATIONS, RÉSULTATS ET ANALYSE	52
4.1	Introduction	53
4.2	Environnement et protocole expérimental	53
4.2.1	Métriques d'évaluation	53
4.3	Résultats et comparaison des performances	54
4.3.1	Couverture de la zone	54
4.3.2	La distance nécessaire	55
4.3.3	La durée nécessaire	56
4.3.4	Précision de la localisation	56
4.3.5	Prise en compte de la sécurité	58
4.3.6	Fermetures de boucle	58
4.4	Analyse et interprétation des résultats	59

TABLE OF CONTENTS

4.4.1	Exploration et efficacité du déplacement	59
4.4.2	Précision de localisation et fermetures de boucle	59
4.4.3	Prise en compte de l'incertitude	60
4.5	Conclusion	60
GENERAL CONCLUSION		61
BIBLIOGRAPHIE		62



LIST OF FIGURES

1.1	Vue d'ensemble du processus Scrum [6]	19
2.1	Principe général de fonctionnement de l'Active SLAM [11]	29
3.1	Architecture générale du système d'Active SLAM.	37
3.2	Organisation des principaux modules et flux d'informations du système.	40
3.3	Configuration du nœud icp_odometry.	41
3.4	Configuration des paramètres de la grille d'occupation.	42
3.5	Principe du contrôle du véhicule dans le système de référence.	43
3.6	Fonctionnement global de la méthode Active SLAM proposée.	50
4.1	Surface cartographiée dans la zone d'étude pour les cinq graines de simulation.	54
4.2	Distance parcourue pour atteindre 15,140 m ² de surface cartographiée pour les cinq graines.	55
4.3	La durée nécessaires pour atteindre différents seuils de couverture cartographique.	56
4.4	Erreur absolue de localisation selon la graine	57
4.5	Fermetures de boucle globales.	58



LIST OF TABLES

1.1	Planification des Sprints du projet	20
2.1	Comparaison de quelques solutions de SLAM basées sur les graphes	26
2.2	Comparaison entre le SLAM classique et l'Active SLAM	28



LISTE DES ABRÉVIATIONS

ADAS Advanced Driver Assistance Systems

CARLA Car Learning to Act

GPS Global Positioning System

ICP Iterative Closest Point

IMU Inertial Measurement Unit

LiDAR Light Detection and Ranging

PFE Projet de Fin d'Études

R D Recherche et Développement

RGB Red, Green, Blue

ROS Robot Operating System

RTAB-Map Real-Time Appearance-Based Mapping

SLAM Simultaneous Localization and Mapping

TF Transform



INTRODUCTION GÉNÉRALE

L'évolution des technologies numériques et des systèmes embarqués a profondément transformé le domaine automobile, en favorisant le développement de solutions de plus en plus automatisées et intelligentes. Cette évolution s'accompagne d'un besoin croissant de permettre aux véhicules de percevoir leur environnement, de se localiser et d'adapter leur comportement en fonction des situations rencontrées.

Dans ce contexte, Le SLAM (*Simultaneous Localization and Mapping*) permet de répondre à cette problématique en construisant une carte tout en estimant la position du véhicule. Cependant, une exploration autonome ne consiste pas uniquement à suivre une trajectoire prédéfinie : le véhicule doit également déterminer les zones à explorer en fonction de l'état courant de la carte et de sa localisation. Cette nécessité conduit à l'Active SLAM, qui introduit une prise de décision sur les destinations à atteindre afin d'améliorer progressivement la qualité de la cartographie et de la localisation. Notre travail s'inscrit dans cette approche et vise à développer une méthode d'Active SLAM consciente de l'incertitude pour la cartographie autonome d'un véhicule sous **ROS 2** et **CARLA**.

Afin de présenter cette démarche, le rapport est organisé en quatre chapitres. Le premier chapitre présente le contexte du projet, la problématique, les objectifs et la méthodologie adoptée. Le deuxième chapitre est consacré à l'étude de l'art et aux principales approches de SLAM et d'Active SLAM. Le troisième chapitre décrit la conception et la mise en œuvre de la méthode proposée sous ROS 2 et CARLA. Enfin, le quatrième chapitre présente le protocole expérimental, les résultats obtenus et leur analyse comparative.

CONTEXTE GÉNÉRAL ET PRÉSENTATION DU PROJET

Contents

1.1	INTRODUCTION	11
1.2	Présentation de l'organisme d'accueil	11
1.2.1	Présentation générale	11
1.2.2	Domaines d'expertise	12
1.2.3	Recherche, développement et innovation	12
1.2.4	Projets et réalisations	13
1.3	Contexte et motivation	14
1.3.1	Évolution des systèmes autonomes	14
1.3.2	Perception et compréhension de l'environnement	14
1.4	Le SLAM classique : principe et état de l'existant	15
1.4.1	Limites du SLAM classique	15
1.4.2	La problématique	16
1.5	Solution proposée	16
1.6	Les objectifs	17
1.7	Méthodologie adoptée	18
1.7.1	Méthodologie Scrum	18
1.7.2	Planification du projet	19
1.8	CONCLUSION	20

1.1 INTRODUCTION

Dans ce chapitre, nous présentons tout d'abord l'organisme d'accueil et son domaine d'activité. Nous abordons ensuite le contexte général du projet, la solution existante, ses principales limites et la problématique qui en découle. Enfin, nous présentons la solution proposée, les objectifs du projet ainsi que la méthodologie adoptée pour sa réalisation.

1.2 Présentation de l'organisme d'accueil

1.2.1 Présentation générale

Ce projet a été réalisé au sein de la société AUTRIS SAS, société française d'ingénierie spécialisée dans la conception, le développement et l'intégration de solutions technologiques destinées aux secteurs industriels. L'entreprise intervient principalement dans les domaines de l'automatisation industrielle, de l'instrumentation, des systèmes de contrôle-commande, de l'informatique industrielle, des systèmes embarqués, de la robotique et de l'intelligence artificielle appliquée aux systèmes industriels et autonomes. Implantée en France, AUTRIS dispose également d'une filiale en Tunisie, lui permettant de renforcer ses capacités d'ingénierie, de développement et de recherche, tout en favorisant les collaborations avec les acteurs industriels, les établissements d'enseignement supérieur et les structures de recherche. Grâce à une approche pluridisciplinaire associant automatisme, informatique, instrumentation, électronique, intelligence artificielle et robotique, AUTRIS accompagne ses partenaires dans les différentes phases de leurs projets, depuis l'analyse des besoins et la conception jusqu'au développement, à l'intégration, aux essais, à la mise en service et à la validation des solutions mises en œuvre. Ce projet a été réalisé au sein de la société AUTRIS SAS, société française d'ingénierie spécialisée dans la conception, le développement et l'intégration de solutions technologiques destinées aux secteurs industriels. L'entreprise intervient principalement dans les domaines de l'automatisation industrielle, de l'instrumentation, des systèmes de contrôle-commande, de l'informatique industrielle, des systèmes embarqués, de la robotique

et de l'intelligence artificielle appliquée aux systèmes industriels et autonomes. Implantée en France, AUTRIS dispose également d'une filiale en Tunisie, lui permettant de renforcer ses capacités d'ingénierie, de développement et de recherche, tout en favorisant les collaborations avec les acteurs industriels, les établissements d'enseignement supérieur et les structures de recherche. Grâce à une approche pluridisciplinaire associant automatisme, informatique, instrumentation, électronique, intelligence artificielle et robotique, AUTRIS accompagne ses partenaires dans les différentes phases de leurs projets, depuis l'analyse des besoins et la conception jusqu'au développement, à l'intégration, aux essais, à la mise en service et à la validation des solutions mises en œuvre.

1.2.2 Domaines d'expertise

Les activités d'AUTRIS s'articulent autour de plusieurs domaines complémentaires de l'ingénierie et des technologies avancées. L'intégration de l'automatisation industrielle, l'entreprise intervient dans l'étude et le développement de systèmes automatisés, la programmation d'automates industriels, l'intégration de systèmes de supervision et d'interfaces homme-machine, ainsi que dans la mise en œuvre de solutions de contrôle, d'acquisition et de traitement des données. En matière d'instrumentation et de contrôle-commande, AUTRIS intervient dans l'intégration de capteurs, d'actionneurs, de systèmes de mesure et de réseaux de communication industriels. L'entreprise développe également des solutions dans les domaines des systèmes embarqués, de la robotique mobile et de l'intelligence artificielle. Ces activités concernent notamment la perception de l'environnement, la vision par ordinateur, la fusion de données multi-capteurs, la localisation, la cartographie, la navigation autonome, la planification de trajectoires et la prise de décision intelligente.

1.2.3 Recherche, développement et innovation

AUTRIS accorde une place importante aux activités de recherche, développement et innovation, avec pour objectif d'intégrer les technologies émergentes aux problématiques industrielles et aux systèmes autonomes. Les travaux de R D portent notamment sur

l'automatisation avancée, les systèmes intelligents, la robotique mobile autonome, la perception multi-capteurs, la vision par ordinateur, la fusion de données, le SLAM (Simultaneous Localization and Mapping), la navigation intelligente, l'intelligence artificielle embarquée ainsi que les méthodes d'apprentissage automatique, d'apprentissage profond et d'apprentissage par renforcement. La présence d'AUTRIS en France et en Tunisie contribue également au développement de collaborations entre le monde industriel et le milieu académique, et permet de conduire des projets associant ingénierie, recherche appliquée, expérimentation et développement de solutions innovantes.

1.2.4 Projets et réalisations

AUTRIS intervient sur des projets d'ingénierie couvrant aussi bien les applications industrielles que les systèmes intelligents et robotiques. Dans le domaine de l'automatisation et du contrôle-commande, l'entreprise réalise notamment des projets de modernisation de systèmes d'acquisition de données, de développement et de migration de systèmes SCADA, d'intégration d'automates programmables industriels, de développement d'interfaces de supervision et de communication entre équipements industriels. AUTRIS intervient également sur des projets d'instrumentation industrielle, comprenant l'intégration de capteurs et d'actionneurs, la configuration de chaînes de mesure, le traitement des signaux industriels et l'intégration d'équipements au sein d'architectures de contrôle-commande. L'entreprise participe également à des projets dans les secteurs de l'énergie, du pétrole et du gaz, portant sur les systèmes d'automatisation, de supervision, d'acquisition de données et de contrôle de procédés ainsi que sur des opérations d'ingénierie, de pré-commissioning et de commissioning. En parallèle, AUTRIS développe des projets de R D en intelligence artificielle et en robotique, notamment autour de la navigation autonome des robots mobiles, de la fusion de données LiDAR-caméra, de la perception de l'environnement, du SLAM, de la détection et du suivi d'obstacles, de la planification de trajectoires et de l'apprentissage par renforcement appliqué à la navigation et à la prise de décision. C'est dans ce cadre, à l'intersection de la robotique mobile autonome et de la recherche appliquée en perception, que s'inscrit le présent projet. Le

travail a été encadré par le Dr. Ben Ayed, qui a défini les orientations scientifiques du sujet et validé les différentes étapes de sa réalisation.

1.3 Contexte et motivation

1.3.1 Évolution des systèmes autonomes

Au cours des dernières années, les avancées technologiques dans les domaines de la robotique, de l'intelligence artificielle, des systèmes embarqués et des technologies de perception ont favorisé l'émergence de systèmes de plus en plus autonomes [1]. Grâce à ces progrès, les machines sont désormais capables d'exécuter des tâches complexes et d'interagir avec leur environnement avec un niveau d'intervention humaine de plus en plus réduit. L'autonomie prend ainsi une importance croissante dans de nombreux secteurs, notamment dans les transports, l'industrie, la logistique, l'exploration et la robotique de service. Les véhicules autonomes et les robots mobiles illustrent particulièrement cette évolution, avec des applications nécessitant une capacité de fonctionnement dans des conditions variées.

Le développement de ces systèmes repose sur l'association de plusieurs technologies complémentaires. Les systèmes embarqués assurent le traitement des données et l'exécution des fonctions de commande, tandis que l'intelligence artificielle permet d'exploiter ces données pour adapter le fonctionnement du système. Cette évolution [1] ouvre la voie à des applications capables d'accomplir des missions de manière plus indépendante, y compris dans des situations où les conditions de fonctionnement peuvent varier au cours du temps.

1.3.2 Perception et compréhension de l'environnement

L'autonomie d'un système mobile repose avant tout sur sa capacité à interagir avec le monde qui l'entoure. Contrairement à un système fonctionnant dans des conditions entièrement définies à l'avance, un véhicule autonome doit être capable de recueillir des informations au cours de son fonctionnement et de les exploiter pour adapter ses actions. Cette capacité

de perception permet notamment de prendre en compte les caractéristiques de l'espace, les différents éléments rencontrés ainsi que les changements pouvant survenir au cours du déplacement. [2].

1.4 Le SLAM classique : principe et état de l'existant

Le SLAM (*Simultaneous Localization and Mapping*) permet d'estimer la position d'un système mobile tout en construisant une carte de son environnement. Au cours du déplacement, les observations successives sont utilisées pour mettre à jour simultanément l'estimation de la trajectoire et la représentation de l'environnement [3].

Différentes approches de SLAM ont été développées selon les capteurs utilisés, les modèles de représentation et les méthodes d'estimation adoptées. Elles constituent aujourd'hui une base importante pour la perception spatiale et la navigation des systèmes mobiles autonomes.

Les informations relatives à l'environnement peuvent servir de repères pour améliorer l'estimation du déplacement, tandis qu'une estimation cohérente de la trajectoire permet de positionner correctement les nouvelles observations dans la carte. Le système peut ainsi enrichir progressivement sa représentation de l'environnement au cours de son déplacement.

Différentes approches de SLAM ont été développées afin de répondre aux contraintes propres aux applications de robotique mobile et de navigation autonome. Elles se distinguent notamment par les informations exploitées, les modèles de représentation utilisés et les méthodes d'estimation adoptées. Ces approches constituent aujourd'hui une base importante pour la perception spatiale et la navigation de systèmes mobiles autonomes.

1.4.1 Limites du SLAM classique

Le SLAM classique constitue ainsi une base essentielle pour permettre à un véhicule de se localiser tout en construisant progressivement une représentation de son environnement. Toutefois, lorsque le véhicule évolue dans un espace encore peu connu, la qualité de la cartographie dépend également des zones observées au cours de son parcours [4]. La

construction de la carte ne permet donc pas, à elle seule, de déterminer quelle direction ou quelle zone explorer ensuite.

À chaque étape, plusieurs possibilités peuvent se présenter au véhicule. Certaines zones peuvent apporter des informations supplémentaires et enrichir la représentation de l'environnement, tandis que d'autres présentent un intérêt plus limité. Le choix de la prochaine destination devient alors un élément important pour orienter le parcours et exploiter efficacement les informations disponibles.

1.4.2 La problématique

Les limites du SLAM classique montrent que la cartographie autonome ne dépend pas uniquement de la capacité à se localiser et à construire une carte, mais également de la manière dont le véhicule choisit ses déplacements au cours de l'exploration. Dans un environnement inconnu et soumis à différentes sources d'incertitude, il devient alors nécessaire de déterminer quelles zones explorer afin d'obtenir des informations utiles tout en maîtrisant le coût et les contraintes liés au déplacement.

La problématique de notre projet est :

Comment développer une méthode d'Active SLAM consciente de l'incertitude permettant à un véhicule autonome de sélectionner intelligemment ses prochaines zones d'exploration afin d'améliorer la qualité de la cartographie et la précision de la localisation, tout en tenant compte de l'efficacité du déplacement et des contraintes de sécurité ?

1.5 Solution proposée

Pour répondre à la problématique identifiée, ce projet propose le développement d'une méthode d'Active SLAM consciente de l'incertitude, destinée à améliorer la manière dont un véhicule autonome oriente son exploration. Contrairement à une exploration reposant sur un parcours prédéfini, l'approche proposée permet au véhicule de sélectionner progressivement les zones à explorer en fonction de la situation observée au cours de son déplacement.

Le principe consiste à associer le processus de SLAM à un mécanisme de décision capable d'évaluer les différentes possibilités d'exploration. Le véhicule peut ainsi orienter son déplacement vers les zones présentant un intérêt pour l'amélioration de la connaissance de l'environnement et de sa propre localisation, tout en prenant en considération les contraintes liées au déplacement et à la sécurité.

Cette approche sera développée et évaluée dans un environnement de simulation basé sur ROS 2 et CARLA. L'objectif sera ainsi d'étudier la capacité de l'approche proposée à réaliser une cartographie autonome tout en adaptant ses décisions au cours de l'exploration.

1.6 Les objectifs

Afin de répondre à la problématique définie et de mettre en œuvre l'approche proposée, plusieurs objectifs ont été fixés. Ils permettent de structurer les différentes étapes du projet et de guider la réalisation ainsi que l'évaluation de la méthode développée.

Les principaux objectifs sont les suivants :

- Mettre en place un environnement de simulation sous **CARLA et ROS 2**.
- Mettre en œuvre un système de **SLAM classique** servant de référence pour l'évaluation.
- Développer un mécanisme permettant au véhicule de sélectionner les prochaines zones à explorer afin de cartographier progressivement un environnement inconnu.
- Intégrer l'incertitude de localisation dans le processus de décision.
- Évaluer l'influence des décisions d'exploration sur la localisation et la cartographie.
- Comparer les performances de l'approche proposée avec celles du système de référence.
- Analyser les résultats obtenus à travers différents scénarios de simulation.

1.7 Méthodologie adoptée

Afin d'assurer une progression structurée et un suivi continu du développement de notre système de cartographie autonome, nous avons adopté la méthodologie Agile Scrum. Cette approche itérative est particulièrement adaptée à un projet reposant sur la simulation, l'expérimentation et l'évaluation progressive, puisqu'elle permet d'organiser le travail en étapes successives tout en offrant la possibilité d'ajuster les différentes orientations en fonction des résultats obtenus.

La méthodologie adoptée nous a ainsi permis de diviser le projet en plusieurs unités de travail, de suivre régulièrement l'avancement des différentes tâches et de valider progressivement les fonctionnalités développées. Chaque étape a été consacrée à un objectif précis, depuis la préparation de l'environnement de travail jusqu'à l'intégration et à l'évaluation de l'approche d'Active SLAM.

1.7.1 Méthodologie Scrum

Scrum est un cadre Agile conçu pour organiser le développement de projets complexes à travers des cycles de travail courts et répétitifs appelés Sprints [5]. Chaque Sprint comprend généralement des phases de planification, de réalisation, de test et de revue, permettant d'obtenir progressivement des résultats et d'adapter le travail en fonction des résultats obtenus.

Dans le cadre de notre projet, Dr. Walid Ben Ayed, encadrant professionnel, assure le suivi, l'orientation des travaux et la validation des différentes étapes de réalisation. Je prends en charge la réalisation technique du projet, notamment l'étude, la conception, la configuration de l'environnement de simulation, l'intégration des différents composants, le développement ainsi que les tests et l'évaluation du système.

Cette organisation permet d'assurer un suivi régulier de l'avancement du projet, tout en facilitant l'identification et la résolution progressive des difficultés rencontrées au cours des différentes phases de développement.. La figure 1.1 suivante présente le déroulement général de la méthode Scrum et les principales étapes qui la composent.

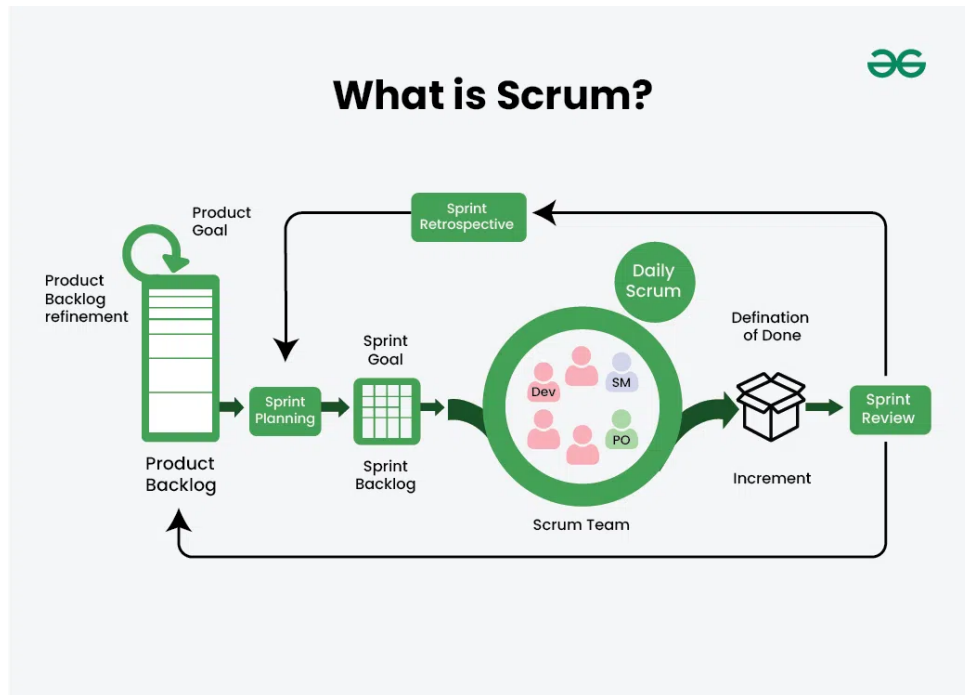


Figure 1.1: Vue d'ensemble du processus Scrum [6]

1.7.2 Planification du projet

L'ensemble du projet a été réparti en plusieurs Sprints, chacun correspondant à une phase spécifique du développement. Cette organisation permet de suivre une progression logique, allant de la prise en main des outils et de la mise en place de l'environnement jusqu'au développement, à l'intégration et à l'évaluation de la méthode proposée.

Le tableau 1.1 présente la planification générale des Sprints ainsi que les principales activités associées à chaque étape.

Table 1.1: Planification des Sprints du projet

Sprint	Titre et description	Durée
Sprint 1	Étude bibliographique : SLAM, exploration autonome, Active SLAM et critères de décision.	1 semaine
Sprint 2	Mise en place de l'environnement de développement : ROS 2 Humble, CARLA, chaîne de capteurs simulés.	1 semaine
Sprint 3	Intégration et validation de la chaîne SLAM de référence (odométrie ICP et RTAB-Map), mise en place de la métrologie.	1 semaine
Sprint 4	Génération de destinations candidates par parcours du graphe routier.	1 semaine
Sprint 5	Développement de la fonction de décision multicritère et de la pondération adaptative.	1 semaine
Sprint 6	Robustesse du système, instrumentation des critères et validation expérimentale.	2 semaines
Sprint 7	Campagne comparative et analyse des résultats.	1 semaine

1.8 CONCLUSION

Dans ce chapitre, nous avons présenté l'organisme d'accueil et son domaine d'activité, puis le contexte général du projet, les limites du SLAM classique et la problématique qui en découle. Nous avons également présenté la solution proposée, les objectifs du projet ainsi que la méthodologie adoptée.

Le chapitre suivant sera consacré à l'état de l'art, à travers l'étude des principales approches et méthodes existantes dans le domaine du SLAM et de l'Active SLAM.

ÉTAT DE L'ART ET ÉTUDE DES TECHNOLOGIES

Contents

2.1	Introduction	22
2.2	Le SLAM : principe et principales approches	22
2.2.1	Définition et principe général du SLAM	22
2.2.2	Localisation et cartographie simultanées	22
2.2.3	Principales approches du SLAM	23
2.3	L'Active SLAM : définition et principe	27
2.3.1	Définition et principe de l'Active SLAM	27
2.3.2	Processus de décision et sélection des objectifs	30
2.3.3	Principales approches de l'Active SLAM	30
2.4	Active SLAM conscient de l'incertitude	32
2.4.1	Incertitude dans le processus SLAM	32
2.4.2	Prise en compte de l'incertitude dans la décision	33
2.5	Environnement logiciel et de simulation pour les systèmes autonomes	33
2.5.1	ROS 2	33
2.5.2	CARLA	34
2.5.3	Intégration de ROS 2 et CARLA	34
2.6	Conclusion	34

2.1 Introduction

Ce chapitre présente l'état de l'art relatif à la localisation et à l'exploration autonome dans des environnements inconnus. Il introduit d'abord les concepts fondamentaux du SLAM ainsi que son principe général de fonctionnement. L'évolution vers l'Active SLAM est ensuite présentée à travers son rôle dans la prise de décision et la sélection des objectifs d'exploration. Enfin, les environnements logiciels et de simulation utilisés dans le cadre de ce domaine sont présentés afin de situer le contexte technologique de notre travail.

2.2 Le SLAM : principe et principales approches

2.2.1 Définition et principe général du SLAM

Le **SLAM** (*Simultaneous Localization and Mapping*) désigne une méthode permettant à un système mobile de construire une représentation de son environnement tout en estimant sa propre position, à partir des observations fournies par ses capteurs.

Son principe repose sur l'exploitation successive de ces observations afin de mettre à jour l'état du système et la représentation de l'environnement au cours du déplacement. Le fonctionnement du SLAM repose ainsi sur l'association de deux fonctions principales : la localisation et la cartographie.

2.2.2 Localisation et cartographie simultanées

La **localisation** consiste à estimer la position et l'orientation du système dans l'environnement. Elle permet de déterminer où se trouve le véhicule au cours de son déplacement à partir des observations acquises. La **cartographie** consiste quant à elle à construire et mettre à jour une représentation de l'environnement à partir des mêmes observations. Les nouvelles informations sont ainsi intégrées à la carte en fonction de la

position estimée. Le SLAM repose ainsi sur une interaction continue entre la localisation et la cartographie tout au long du déplacement.

2.2.3 Principales approches du SLAM

2.2.3.1 SLAM basé sur les filtres

Les premières approches du SLAM ont largement utilisé des méthodes d'estimation probabiliste basées sur des filtres. Parmi les méthodes représentatives, EKF-SLAM utilise le filtre de Kalman étendu pour effectuer successivement une prédiction de l'état à partir du mouvement, puis une mise à jour à partir des observations. Une autre approche, FastSLAM, repose sur un filtre particulaire et factorise le problème afin de traiter séparément la trajectoire du robot et les positions des repères. Cette formulation permet notamment de mieux gérer des cartes comportant un grand nombre de repères. Ces méthodes présentent toutefois des limites lorsque la taille du problème augmente, ce qui a favorisé le développement d'autres formulations du SLAM [7].

2.2.3.2 SLAM basé sur les graphes

Les approches basées sur les graphes représentent le problème de SLAM sous la forme d'un ensemble de poses reliées par différentes contraintes. Les nœuds correspondent généralement aux positions successives du système, tandis que les arêtes représentent les relations obtenues à partir des mouvements ou des observations. Le problème consiste ensuite à optimiser la configuration du graphe afin d'obtenir une trajectoire cohérente avec l'ensemble des contraintes disponibles. Cette formulation permet notamment d'intégrer les informations obtenues lors d'une fermeture de boucle, lorsqu'une zone déjà visitée est reconnue. Les approches par graphes sont ainsi adaptées aux environnements de grande taille et constituent une famille importante des méthodes modernes de SLAM [8].

2.2.3.3 SLAM visuel

Le SLAM visuel utilise des caméras comme principale source d'information pour estimer le mouvement du système et reconstruire progressivement la structure de l'environnement. Les images successives permettent d'identifier et de suivre des éléments visuels communs afin d'estimer le déplacement de la caméra. Plusieurs catégories de méthodes existent, notamment les approches basées sur les caractéristiques, les approches directes exploitant directement l'information des pixels, ainsi que les méthodes utilisant des caméras RGB-D. Des systèmes tels qu'ORB-SLAM [9] illustrent les approches basées sur les caractéristiques visuelles. Le SLAM visuel présente l'avantage de fournir des informations riches sur la scène, mais ses performances peuvent être affectées par les variations d'éclairage, les environnements faiblement texturés ou les mouvements importants.

2.2.3.4 SLAM LiDAR

Le SLAM LiDAR exploite les mesures de distance fournies par un capteur laser pour estimer le déplacement du système et construire une représentation géométrique de son environnement. Les acquisitions successives produisent des ensembles de points, appelés nuages de points, dont la comparaison permet d'estimer le mouvement entre différentes positions. Les méthodes LiDAR peuvent notamment s'appuyer sur l'alignement des nuages de points, l'extraction de caractéristiques géométriques, l'odométrie LiDAR ainsi que la détection de fermetures de boucle. Cette famille d'approches est particulièrement intéressante pour les systèmes autonomes nécessitant une représentation géométrique de l'espace. Elle reste néanmoins confrontée à certaines difficultés, notamment dans les environnements peu structurés ou fortement dynamiques.

2.2.3.5 SLAM visuo-inertiel

Le SLAM visuo-inertiel repose sur la combinaison des informations fournies par une caméra et une unité de mesure inertielle (IMU). La caméra apporte des observations visuelles permettant notamment d'identifier des caractéristiques de l'environnement, tandis que l'IMU

fournit des mesures liées aux accélérations et aux rotations du système. La fusion de ces deux sources permet d'obtenir une estimation du mouvement plus complète et peut améliorer la robustesse du système dans certaines situations où les informations visuelles sont momentanément limitées. Des méthodes telles que VINS-Mono [10] utilisent une formulation visuo-inertielle fortement couplée, dans laquelle les observations visuelles et les mesures inertielles sont intégrées dans une même procédure d'estimation.

Nous utilisons une chaîne de SLAM basée principalement sur une approche par graphes. Nous exploitons également plusieurs sources d'information complémentaires, notamment le LiDAR, la caméra et la centrale inertielle (IMU), qui interviennent selon des rôles différents dans le processus de localisation et de cartographie.

2.2.3.6 Principales solutions de SLAM basées sur les graphes

L'approche basée sur les graphes regroupe plusieurs solutions de SLAM. Parmi les solutions considérées dans notre étude figurent :

a) RTAB-Map

RTAB-Map (*Real-Time Appearance-Based Mapping*) est une solution de SLAM permettant d'exploiter différentes sources d'information, notamment les données visuelles, de profondeur et LiDAR, associées à l'odométrie. Elle s'appuie sur une représentation en graphe et intègre des mécanismes de reconnaissance de lieux et de fermeture de boucle.

b) SLAM Toolbox

SLAM Toolbox constitue une solution de SLAM intégrée à ROS 2, principalement orientée vers la cartographie et la localisation en environnement 2D. Elle est particulièrement adaptée aux systèmes reposant sur des données de télémétrie laser.

c) Cartographer

Cartographer est une solution de SLAM développée pour la construction de cartes en 2D et en 3D. Elle exploite notamment les mesures laser et peut intégrer des informations d'odométrie et d'IMU selon la configuration utilisée.

Ces différentes solutions présentent donc des caractéristiques différentes en matière de représentation de l'environnement, de types de capteurs exploités et de dimensions de cartographie. Le tableau 2.1 suivant présente une comparaison de ces solutions selon plusieurs critères pertinents pour notre système.

Table 2.1: Comparaison de quelques solutions de SLAM basées sur les graphes

Critère	RTAB-Map	SLAM Toolbox	Cartographer
ROS 2	Oui	Oui	Oui
Cartographie 2D	Oui	Oui	Oui
Cartographie 3D	Oui	Limité	Oui
LiDAR	Oui	Oui	Oui
Caméra RGB-D	Oui	Non	Selon configuration
Odométrie	Oui	Oui	Oui
IMU	Selon configuration	Selon configuration	Oui, selon configuration
Fermeture de boucle	Oui	Oui	Oui
Intégration de plusieurs sources	Élevée	Principalement laser/odométrie	Élevée
Adaptation à notre configuration CARLA	Élevée	Moyenne	Élevée

Au regard de cette comparaison, les trois solutions peuvent être utilisées pour des applications de SLAM, mais elles présentent des caractéristiques différentes par rapport aux

besoins de notre système. **SLAM Toolbox** est principalement orienté vers le SLAM 2D et l'exploitation de mesures laser, ce qui le rend moins adapté à notre configuration faisant intervenir également des informations visuelles et une représentation 3D. **Cartographer** prend en charge la cartographie 2D et 3D ainsi que plusieurs sources de données, mais notre configuration nécessite notamment une intégration étroite des informations visuelles, LiDAR et d'odométrie au sein d'une même chaîne de SLAM.

Dans ce contexte, **RTAB-Map** répond plus directement aux besoins identifiés. Il est conçu comme une approche de SLAM basée sur les graphes pouvant exploiter des données RGB-D, stéréo et LiDAR, tout en intégrant la reconnaissance de lieux, la fermeture de boucle et l'optimisation du graphe. Cette capacité d'intégration multisource correspond à la configuration de notre environnement expérimental sous CARLA et aux différentes données disponibles dans ROS 2.

Ainsi, **RTAB-Map est retenu comme moteur SLAM commun aux deux systèmes étudiés dans ce travail** : Le choix porte donc principalement sur l'adéquation entre les capacités multisensorielles de RTAB-Map et les besoins de notre système, plutôt que sur une supériorité générale par rapport aux autres solutions.

2.3 L'Active SLAM : définition et principe

2.3.1 Définition et principe de l'Active SLAM

2.3.1.1 Définition de l'Active SLAM

L'**Active SLAM** constitue une extension du SLAM classique qui désigne une approche de cartographie autonome dans laquelle le système ne se limite pas à estimer sa position et à construire une représentation de son environnement. Il prend également en considération les informations disponibles pour orienter progressivement son exploration et choisir les prochaines actions à effectuer. Cette approche associe ainsi les fonctions de localisation, de cartographie et de décision dans un même processus d'exploration [12].

2.3.1.2 Différence entre Active SLAM et le SLAM classique

La différence entre les deux approches concerne principalement la manière dont le déplacement du système est considéré dans le processus de cartographie. Les principales différences sont présentées dans le Le tableau 2.2 résume les différences entre les deux approches.

Table 2.2: Comparaison entre le SLAM classique et l'Active SLAM

Aspect	SLAM classique	Active SLAM
Localisation	Estimation de la position (identique dans les deux approches)	
Cartographie	Construction progressive de la carte (identique dans les deux approches)	
Déplacement	Peut suivre une trajectoire ou des objectifs définis	Le système participe au choix de ses prochains déplacements
Exploration	Les zones observées dépendent du parcours	Les déplacements sont orientés vers des zones présentant un intérêt
Décision	Pas nécessairement intégrée au SLAM	Intégrée au processus d'exploration

Le tableau 2.2 met en évidence que les deux approches reposent sur les mêmes fonctions de localisation et de cartographie. La principale différence concerne la prise de décision : l'Active SLAM intègre le choix des prochains déplacements afin d'orienter l'exploration.

2.3.1.3 Principe de fonctionnement de l'Active SLAM

L'Active SLAM repose sur une interaction entre la perception de l'environnement, la localisation, la cartographie et la prise de décision. Les observations recueillies au cours du déplacement sont utilisées pour actualiser l'état du système et sa représentation de l'environnement. À partir de ces informations, plusieurs possibilités de déplacement peuvent être considérées afin de déterminer la prochaine destination.

La destination sélectionnée est ensuite atteinte par le système, qui continue à recueillir de nouvelles observations. Ces informations permettent de mettre à jour l'état courant et de réaliser une nouvelle sélection. Le processus se répète ainsi au cours du déplacement, permettant d'adapter progressivement les actions aux informations acquises.

La figure ?? illustre le principe général de ce fonctionnement.

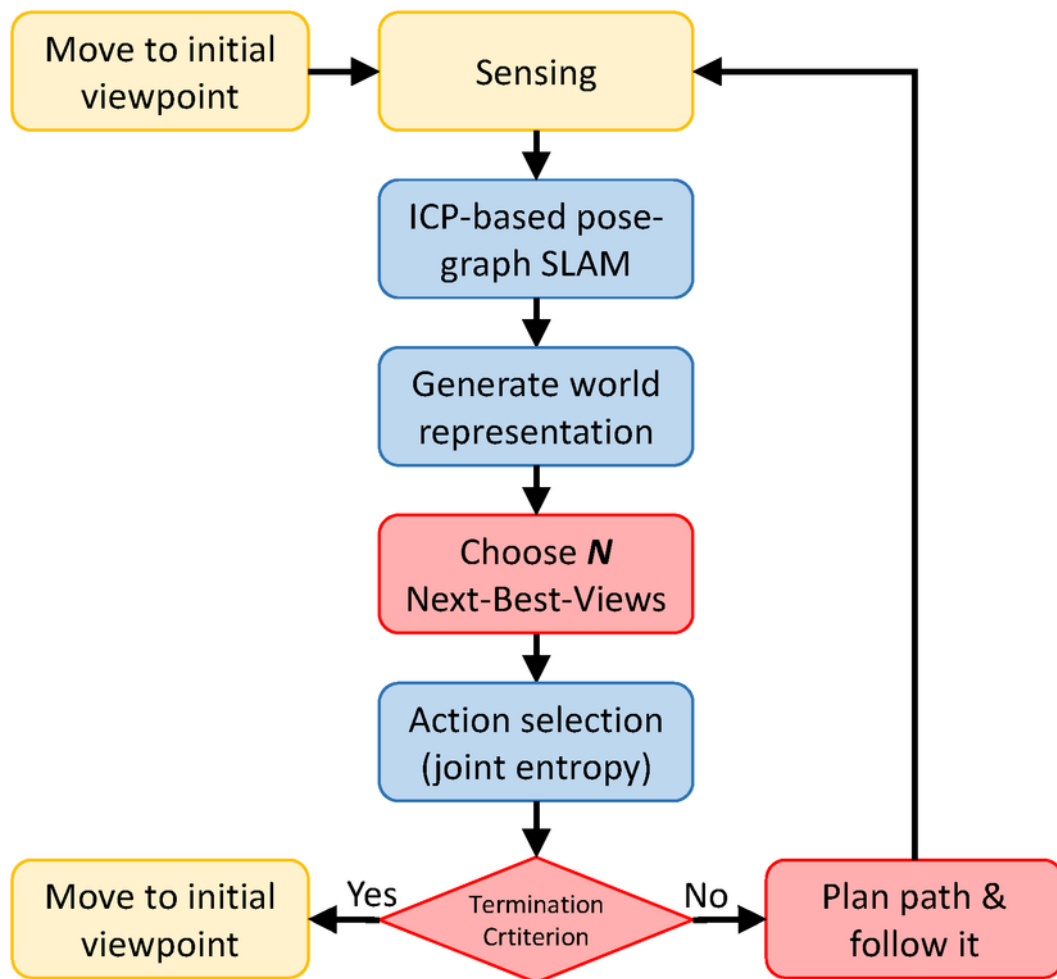


Figure 2.1: Principe général de fonctionnement de l'Active SLAM [11]

L'Active SLAM introduit ainsi une dimension décisionnelle au processus d'exploration. Cette dimension conduit naturellement à l'étude des mécanismes de décision et de sélection des objectifs utilisés dans les différentes approches d'Active SLAM.

2.3.2 Processus de décision et sélection des objectifs

Le processus de décision permet de sélectionner la prochaine destination parmi plusieurs possibilités. Cette sélection repose sur l'évaluation de leur intérêt et des contraintes associées.

2.3.2.1 Notion de *goal* ou objectif

Dans ce contexte, les différentes possibilités de déplacement peuvent être représentées par des *goals*, correspondant à des positions ou des zones vers lesquelles le système peut se diriger. Un *goal* constitue ainsi une cible potentielle pour l'étape suivante de l'exploration. Plusieurs objectifs peuvent être générés à partir de l'environnement actuellement connu, notamment autour des zones encore inexplorées ou présentant un intérêt pour la poursuite de la mission. Une fois ces objectifs identifiés, ils doivent être comparés afin de déterminer celui qui répond le mieux aux exigences de l'exploration.

2.3.2.2 Compromis entre bénéfices et contraintes

La comparaison des objectifs repose alors sur un équilibre entre les bénéfices attendus et les contraintes associées à leur réalisation. Un objectif peut permettre d'obtenir davantage d'informations sur l'environnement, tout en nécessitant un déplacement plus important ou en présentant une incertitude plus élevée. À l'inverse, une destination facilement accessible peut apporter un intérêt limité pour la progression de l'exploration. L'évaluation peut ainsi considérer plusieurs dimensions, telles que le gain d'information, l'incertitude, le coût du déplacement, les possibilités de fermeture de boucle ou encore les conditions de sécurité.

Cette diversité de critères conduit à différentes stratégies de sélection, parmi lesquelles les principales approches de l'Active SLAM seront présentées dans la section suivante.

2.3.3 Principales approches de l'Active SLAM

Les méthodes d'Active SLAM peuvent s'appuyer sur différents critères pour orienter le choix des prochaines destinations.

2.3.3.1 Exploration par frontières

L'exploration par frontières est une approche qui permet à un système de découvrir progressivement un environnement inconnu. Elle consiste à repérer les zones qui se trouvent entre les parties déjà connues et celles qui restent encore inconnues. Ces zones, appelées *frontiers*, représentent alors des possibilités d'exploration pour poursuivre la construction de la carte. Plusieurs frontières peuvent être détectées et utilisées comme objectifs possibles pour le déplacement. Le système peut ainsi progresser progressivement vers les régions qui n'ont pas encore été observées [4].

2.3.3.2 Approches basées sur le gain d'information

Les approches basées sur le gain d'information évaluent les différentes destinations selon les informations que le système autonome pourrait obtenir en les atteignant. Une destination peut, par exemple, offrir une meilleure observation de l'environnement, permettre de préciser la position du système ou contribuer à améliorer la représentation de certaines zones déjà observées. Le choix de la destination ne dépend donc pas uniquement de sa position, mais également de la valeur des informations susceptibles d'être obtenues depuis celle-ci. L'objectif est ainsi de privilégier les déplacements qui apportent une amélioration importante de la connaissance de l'environnement.

2.3.3.3 Méthodes basées sur le coût de déplacement

Les méthodes basées sur le coût de déplacement prennent en compte l'effort nécessaire pour atteindre les différentes destinations possibles. Ce coût peut être représenté par la distance à parcourir, le temps de déplacement ou encore les contraintes liées au trajet. Le système autonome compare alors les destinations en fonction de leur accessibilité et privilégie les déplacements nécessitant un coût réduit. Cette approche permet ainsi de limiter les trajets longs ou inutiles et d'améliorer l'efficacité du parcours d'exploration.

2.3.3.4 Approches combinant plusieurs critères

Les approches combinant plusieurs critères cherchent à prendre en compte différentes caractéristiques d'une destination lors du processus de décision. Au lieu de considérer uniquement l'information apportée ou le coût du déplacement, plusieurs éléments peuvent être évalués simultanément afin d'obtenir un choix plus équilibré. Chaque destination peut ainsi être analysée selon plusieurs critères, puis comparée aux autres à l'aide d'une fonction d'évaluation ou d'un score. Cette combinaison permet d'adapter le choix de l'objectif aux différentes contraintes de l'exploration et d'éviter qu'un seul critère ne domine la décision.

Dans notre projet, nous adoptons cette approche afin de sélectionner les objectifs d'exploration en considérant plusieurs éléments à la fois. Nous prenons notamment en compte le gain d'information, l'incertitude de localisation, le coût du déplacement et les contraintes de sécurité. La combinaison de ces critères permet ainsi d'orienter le véhicule vers des destinations présentant un intérêt pour l'exploration tout en tenant compte des conditions de déplacement. La méthode de décision développée à partir de ces critères sera présentée dans le chapitre suivant.

2.4 Active SLAM conscient de l'incertitude

2.4.1 Incertitude dans le processus SLAM

Dans un système SLAM, l'incertitude représente le niveau de confiance associé aux estimations produites lors de la localisation et de la construction de la carte. Elle apparaît notamment en raison des erreurs et des limites liées aux mesures des capteurs, aux mouvements du système et aux observations de l'environnement. Lors de la navigation, ces imperfections peuvent entraîner une différence entre la position réelle du système et sa position estimée. Elles peuvent également affecter la représentation des éléments présents dans la carte, en particulier lorsque certaines zones sont peu observées ou lorsque les informations disponibles sont imprécises. L'incertitude est ainsi présente à la fois dans l'estimation de la position et dans la représentation de l'environnement, et son niveau peut évoluer au cours de la mission.

2.4.2 Prise en compte de l'incertitude dans la décision

Dans l'Active SLAM, l'incertitude peut être utilisée pour guider le choix du prochain objectif. Lorsque le système est moins certain de sa position, il peut privilégier une destination permettant d'obtenir de nouvelles observations de l'environnement. Ces observations peuvent contribuer à améliorer progressivement l'estimation de la position et la représentation de la carte. Le choix d'un objectif ne dépend donc pas seulement des zones à explorer, mais également de l'état de localisation du système au moment de la décision [13].

2.5 Environnement logiciel et de simulation pour les systèmes autonomes

La réalisation d'un système d'Active SLAM pour un véhicule autonome nécessite un environnement permettant de gérer les différents composants du système et de tester leur fonctionnement dans des conditions proches d'un environnement réel. Dans notre projet, ROS 2 et CARLA sont utilisés de manière complémentaire pour répondre à ces besoins.

2.5.1 ROS 2

ROS 2 est une plateforme logicielle open source destinée au développement d'applications robotiques et autonomes [14]. Elle permet d'organiser les différents composants d'un système sous forme de nœuds et de faciliter l'échange de données entre eux. Dans notre projet, ROS 2 constitue l'environnement de communication entre les différents éléments liés au SLAM, aux capteurs et à la prise de décision. Il permet ainsi de structurer le fonctionnement du système et de faire circuler les informations nécessaires à l'exploration autonome.

2.5.2 CARLA

CARLA est un simulateur open source conçu pour la recherche et le développement de systèmes de conduite autonome [15]. Il permet de créer des environnements routiers comprenant des routes, des véhicules, des piétons et différentes conditions de circulation. Le simulateur permet également d'utiliser différents capteurs, notamment des caméras, des LiDAR, des radars, des capteurs IMU et des données d'odométrie. Ces caractéristiques permettent de reproduire différentes situations de navigation et d'évaluer le comportement du véhicule autonome dans un environnement contrôlé.

2.5.3 Intégration de ROS 2 et CARLA

L'intégration entre ROS 2 et CARLA permet de relier l'environnement de simulation aux composants développés sous ROS 2. Les données produites par les capteurs simulés peuvent être transmises à ROS, tandis que les commandes générées par les nœuds ROS peuvent être appliquées au véhicule dans CARLA. Cette communication permet ainsi de tester le processus d'Active SLAM dans différents scénarios routiers et d'évaluer la sélection des objectifs au cours de l'exploration.

Dans notre projet, ROS 2 constitue donc l'environnement logiciel de développement, tandis que CARLA fournit l'environnement de simulation du véhicule et de son environnement routier. Cette combinaison permet de développer et d'évaluer la méthode d'Active SLAM consciente de l'incertitude dans des conditions contrôlées.

2.6 Conclusion

Ce chapitre a présenté les principes du SLAM et de l'Active SLAM, les critères de décision liés à l'exploration et à l'incertitude, ainsi que les technologies retenues, notamment ROS 2 et CARLA. Dans le chapitre suivant, nous présenterons la conception et la mise en œuvre de notre méthode d'Active SLAM.

CONCEPTION, ET MISE EN ŒUVRE DE LA MÉTHODE D'ACTIVE SLAM

Contents

3.1	Introduction	36
3.2	Architecture générale du système	36
3.2.1	Environnement logiciel et architecture générale	37
3.2.2	Véhicule et capteurs	38
3.2.3	Organisation des différents modules	39
3.3	Mise en œuvre du SLAM	40
3.3.1	Configuration de RTAB-Map	41
3.3.2	Localisation et construction de la carte	41
3.3.3	Mise en œuvre du système de référence	42
3.4	Principe de l'approche Active SLAM	44
3.4.1	Génération des destinations candidates	44
3.4.2	Stratégie de décision pour l'exploration	45
3.4.3	Contrôle et déplacement du véhicule	48
3.4.4	Fonctionnement global de la méthode proposée	50
3.5	Conclusion	51

3.1 Introduction

Dans ce chapitre, nous présentons la mise en œuvre de notre système d'Active SLAM sous ROS 2 et CARLA. Nous décrivons d'abord l'architecture générale et la chaîne de SLAM utilisée, puis le système de référence et l'approche Active SLAM proposée pour assurer l'exploration autonome d'un environnement inconnu tout en tenant compte de l'incertitude de localisation.

3.2 Architecture générale du système

Dans le cadre de ce projet, nous avons développé une architecture d'Active SLAM permettant à un véhicule autonome d'explorer progressivement un environnement routier simulé tout en construisant une représentation de celui-ci. Contrairement à une navigation reposant sur une trajectoire entièrement prédéfinie, notre architecture intègre un mécanisme de décision permettant de sélectionner successivement les destinations à explorer.

Le système repose sur une interaction entre plusieurs fonctions complémentaires. Les données acquises par les capteurs sont exploitées pour estimer la position du véhicule et construire la carte de l'environnement. Ces informations sont ensuite utilisées par le module de décision afin d'évaluer les destinations accessibles et de sélectionner celle qui présente le meilleur intérêt pour la poursuite de l'exploration. Le véhicule se déplace alors vers l'objectif sélectionné et de nouvelles observations sont acquises au cours de son déplacement.

Le fonctionnement général repose ainsi sur une boucle itérative entre perception, localisation, cartographie, décision et déplacement. À chaque étape, l'état courant du système est pris en compte afin d'adapter le choix de la prochaine destination. Les principaux critères considérés dans cette décision sont le gain d'information, l'incertitude de localisation, le potentiel de fermeture de boucle, la distance de déplacement et la sécurité.

La figure 3.1 suivante présente l'architecture générale de notre système et met en évidence les principaux composants ainsi que les échanges d'informations entre l'environnement simulé, les capteurs, le système de SLAM et le module de décision.

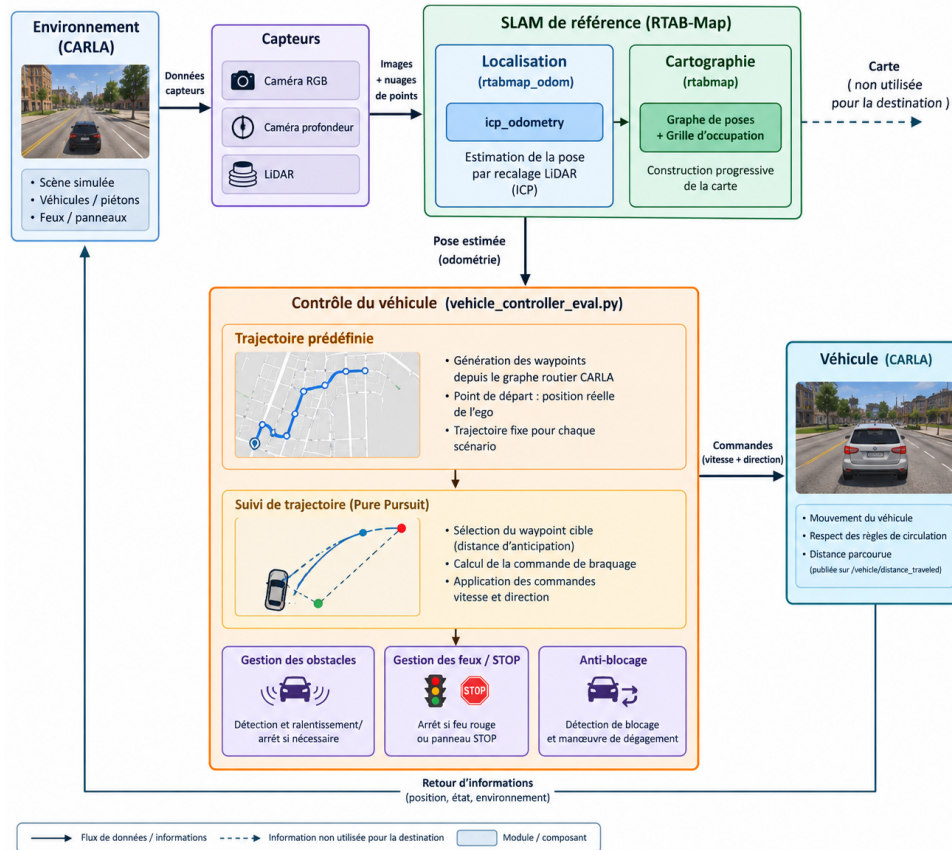


Figure 3.1: Architecture générale du système d'Active SLAM.

3.2.1 Environnement logiciel et architecture générale

La mise en œuvre de notre système repose sur l'association de **CARLA 0.9.16** et de **ROS 2 Humble**. CARLA constitue l'environnement de simulation dans lequel sont reproduits le véhicule, le réseau routier et les différents éléments de la scène. ROS 2 assure quant à lui l'organisation des traitements et la communication entre les différents modules du système.

Les expérimentations ont été réalisées dans l'environnement routier **Town03** de CARLA. Cette carte offre un réseau routier comportant plusieurs routes et intersections, ce qui permet de disposer de différentes possibilités de déplacement et de mettre en œuvre le mécanisme de sélection des destinations. La simulation est exécutée en **mode synchrone**, afin de maintenir

une évolution cohérente de l'environnement avec les traitements réalisés par les différents composants du système.

L'architecture générale relie ainsi l'environnement simulé aux capteurs du véhicule, au système de SLAM, aux modules d'évaluation de l'état de l'environnement et au module de décision. Les informations produites par ces différents composants sont exploitées successivement pour assurer la localisation, la cartographie et la sélection des prochaines zones à explorer.

3.2.2 Véhicule et capteurs

Le véhicule simulé dans CARLA constitue la plateforme mobile utilisée pour l'ensemble du processus d'exploration. Il est équipé de plusieurs capteurs simulés permettant d'obtenir les informations nécessaires à la localisation et à la construction de la carte.

Le **LiDAR** fournit un nuage de points représentant la géométrie de l'environnement autour du véhicule. Ces données constituent une source importante pour la perception spatiale et la construction de la représentation de l'environnement.

La **caméra RGB** fournit des informations visuelles sur la scène observée. Elle est associée à une **caméra de profondeur**, qui fournit une information complémentaire sur la distance des éléments observés. Ces données sont exploitées conjointement par le système de SLAM.

L'**IMU** fournit des informations relatives aux mouvements du véhicule, tandis que l'**odométrie** contribue à l'estimation de son déplacement. L'ensemble de ces informations est transmis aux différents composants de ROS 2 afin d'alimenter les traitements de localisation et de cartographie.

Ainsi, les capteurs ne servent pas uniquement à construire la carte : les informations obtenues au cours du déplacement constituent également la base des données utilisées pour caractériser l'état courant de l'exploration.

3.2.3 Organisation des différents modules

Afin de faciliter le développement et l'évaluation du système, nous avons organisé les différentes fonctionnalités sous forme de modules ROS 2 distincts. Cette organisation permet de séparer les fonctions liées à la simulation, à la perception, au SLAM et à la prise de décision.

Le paquet `carla_sensors_bridge` assure l'interface entre CARLA et ROS 2. Il permet de récupérer les données produites par les capteurs simulés et de les rendre disponibles dans l'environnement ROS 2.

Le paquet `slam_evaluation` regroupe les composants associés à la chaîne de SLAM utilisée comme référence ainsi que les éléments nécessaires au suivi et à l'évaluation des performances de localisation et de cartographie.

Le paquet `active_slam_decision` contient les composants développés pour l'approche proposée. Il prend en charge la génération et l'évaluation des destinations candidates ainsi que la sélection de la prochaine destination en fonction des différents critères considérés par notre méthode.

Le contrôle du véhicule assure ensuite le déplacement vers la destination sélectionnée. Une fois l'objectif atteint, le système actualise son état à partir des nouvelles observations et peut procéder à une nouvelle sélection.

L'organisation retenue permet ainsi d'obtenir une architecture modulaire dans laquelle chaque composant possède une fonction clairement définie, tout en permettant l'échange des informations nécessaires au fonctionnement global du système.

La figure 3.2 suivante présente l'organisation des principaux modules logiciels développés sous ROS 2 et met en évidence les flux d'informations entre les différents composants du système.

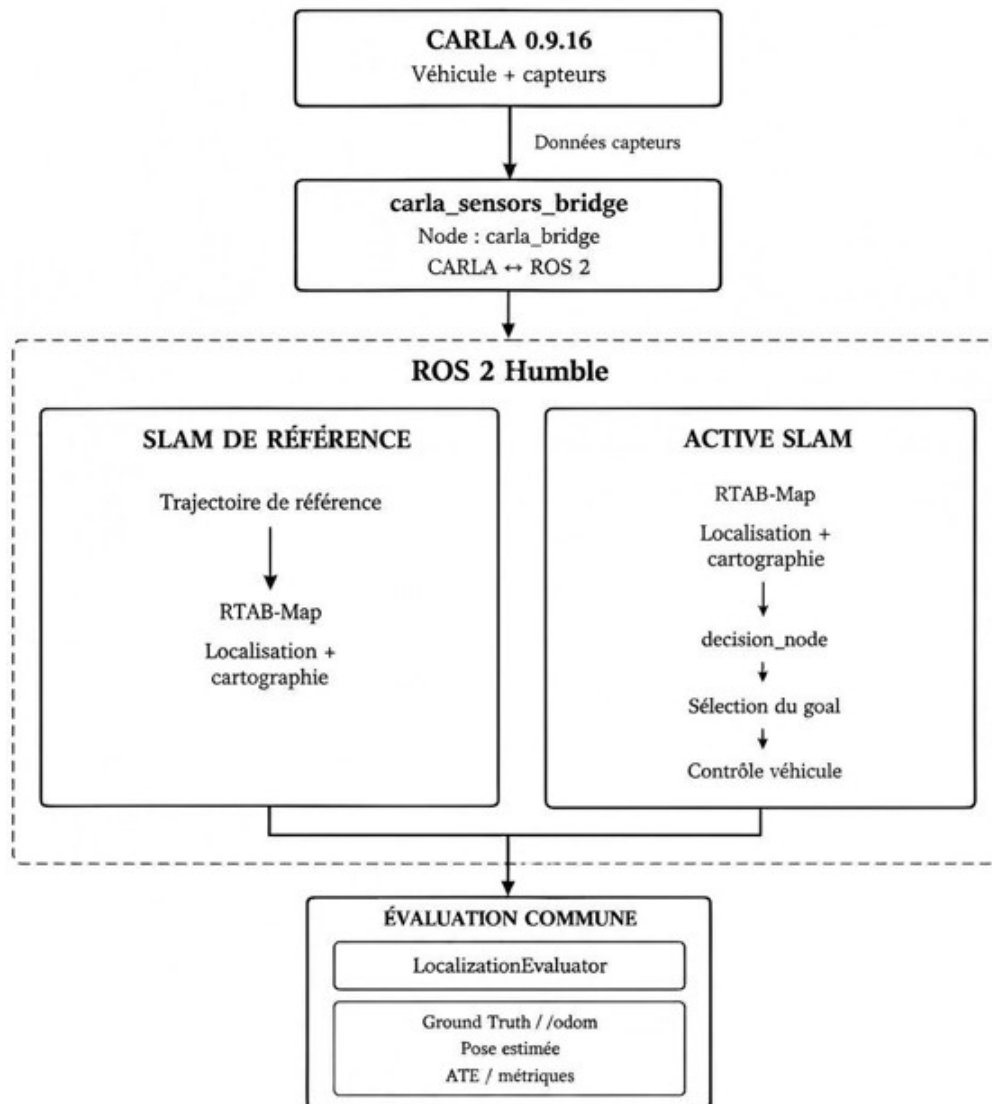


Figure 3.2: Organisation des principaux modules et flux d'informations du système.

Cette organisation constitue la base de la mise en œuvre présentée dans les sections suivantes. Nous détaillons d'abord la chaîne de SLAM utilisée pour la localisation et la cartographie, puis nous présentons son extension vers une approche Active SLAM intégrant la génération des destinations candidates et la prise de décision.

3.3 Mise en œuvre du SLAM

Après avoir présenté l'architecture générale du système, nous avons mis en œuvre une chaîne de SLAM permettant au véhicule d'estimer sa position tout en construisant

progressivement une représentation de son environnement. Cette chaîne constitue la base de notre système avant l'introduction du mécanisme de décision de l'Active SLAM.

3.3.1 Configuration de RTAB-Map

Dans notre système, RTAB-Map constitue le composant principal de la chaîne SLAM. Sa configuration repose principalement sur les nœuds `icp_odometry` et `rtabmap`. Le nœud `icp_odometry` est chargé d'estimer le déplacement du véhicule à partir des nuages de points issus du LiDAR, tandis que le nœud `rtabmap` exploite les observations acquises pour construire progressivement la carte et le graphe des poses. Cette configuration est commune au système de référence et au système d'Active SLAM afin de conserver la même chaîne de perception et de cartographie lors de la comparaison expérimentale.

3.3.2 Localisation et construction de la carte

La localisation correspond à l'estimation de la pose du véhicule au cours de son déplacement. Dans notre configuration, elle est obtenue à partir du recalage des nuages de points LiDAR successifs réalisé par `icp_odometry`. Cette estimation permet de suivre l'évolution de la position du véhicule tout au long de la trajectoire.

La figure 3.3 suivante présente les principaux paramètres utilisés pour la configuration du nœud `icp_odometry`.

```
# Nœud d'estimation de l'odométrie à partir des nuages de points LiDAR
Node{
  package='rtabmap_odom',      # Package RTAB-Map dédié à l'odométrie
  executable='icp_odometry',   # Nœud utilisant le recalage ICP pour estimer le déplacement
  name='icp_odometry',        # Nom du nœud dans ROS 2
  output='screen',            # Affichage des informations d'exécution dans le terminal
  parameters=[
    'frame_id': 'base_link',    # Repère associé au véhicule
    'odom_frame_id': 'odom_visual', # Repère utilisé pour l'odométrie estimée
    'publish_tf': True,        # Publication de la transformation entre les repères
    'Reg/Strategy': '1',       # Utilisation du recalage ICP pour l'estimation
    'Reg/Force3DoF': 'true',   # Contraint le mouvement à 3 degrés de liberté
  ]
}
```

Figure 3.3: Configuration du nœud `icp_odometry`.

La cartographie consiste à intégrer les observations acquises aux différentes positions du véhicule afin de construire progressivement une représentation de l'environnement. Nous

utilisons pour cela une grille d'occupation bidimensionnelle permettant de représenter les zones occupées, libres et inconnues.

La création de cette grille est activée avec le paramètre RGBD/CreateOccupancyGrid et sa génération à partir des nuages de points est assurée par Grid/FromPointCloud. Nous avons retenu une résolution de **0,15 m** par cellule et une portée maximale de **40 m**.

La figure 3.4 suivante présente les principaux paramètres utilisés pour la génération de la grille d'occupation.

```
# =====
Node(
  package='rtabmap_slam',
  executable='rtabmap',
  name='rtabmap',
  output='screen',
  arguments=['-d'],
  parameters=[{
    'frame_id': 'base_link',
    'map_frame_id': 'map',
    'subscribe_depth': True,
    'subscribe_rgb': True,
    'subscribe_scan_cloud': True,
    'approx_sync': True,
```

Figure 3.4: Configuration des paramètres de la grille d'occupation.

La localisation du véhicule et la construction de la carte sont ainsi réalisées conjointement au cours du déplacement. Ces informations constituent ensuite les données de base exploitées par le système Active SLAM pour prendre en compte l'état courant de l'exploration.

3.3.3 Mise en œuvre du système de référence

Afin de disposer d'une base de comparaison, nous avons mis en œuvre un système de référence dans lequel la trajectoire du véhicule est définie à l'avance à partir du réseau routier de CARLA.

3.3.3.1 Trajectoire prédéfinie

Le déplacement est assuré par le script `vehicle_controller_eval.py`. La trajectoire est générée à partir du graphe routier de CARLA sous la forme d'une succession de points de passage. Le contrôleur sélectionne un point situé en avant du véhicule et calcule le braquage

à appliquer à l'aide de la méthode *Pure Pursuit*. La commande de vitesse est déterminée séparément afin d'assurer le déplacement du véhicule le long de la trajectoire.

Pour garantir des conditions de comparaison identiques avec l'Active SLAM, le contrôleur de référence intègre également la gestion des feux de circulation, des panneaux *STOP*, des obstacles présents sur la trajectoire ainsi qu'un mécanisme de détection et de récupération en cas de blocage.

La figure 3.5 suivante présente le principe de fonctionnement du contrôleur utilisé pour suivre la trajectoire prédéfinie.

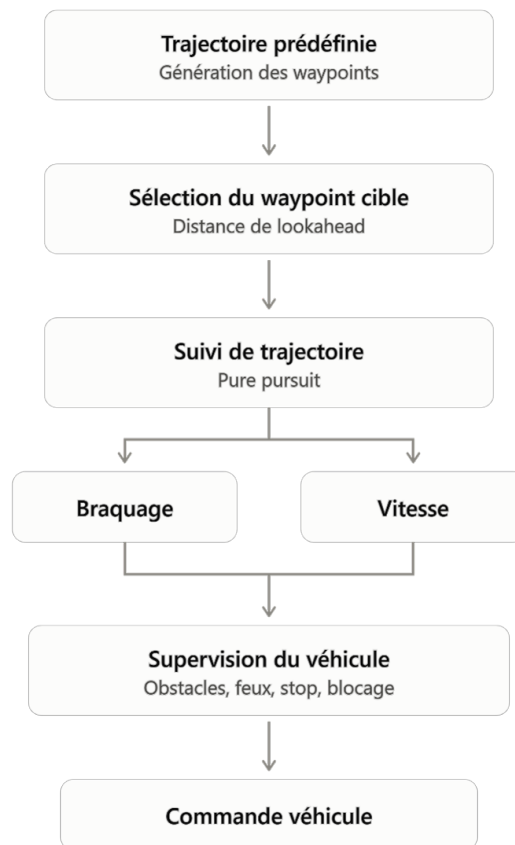


Figure 3.5: Principe du contrôle du véhicule dans le système de référence.

Le système de référence n'utilise pas les informations de la carte ou les critères d'exploration pour déterminer sa prochaine destination. La carte produite par RTAB-Map reste donc indépendante de la stratégie de déplacement. Cette configuration constitue ainsi la référence utilisée pour évaluer l'apport du mécanisme de décision de l'Active SLAM.

3.4 Principe de l'approche Active SLAM

Cette section présente la méthode Active SLAM développée et son fonctionnement itératif, depuis la génération des destinations candidates jusqu'à leur sélection et au déplacement du véhicule. Nous détaillons les critères de décision utilisés, le contrôle du véhicule ainsi que l'intégration de ces différents éléments au sein du système proposé.

3.4.1 Génération des destinations candidates

La génération des candidats constitue la première étape du processus de décision, puisqu'elle définit les possibilités de déplacement accessibles depuis la position courante du véhicule. Cette étape est assurée par le module `candidate_generator.py`, qui exploite le réseau routier de CARLA pour générer un ensemble de destinations candidates. À partir de la position courante du véhicule, le réseau est parcouru dans le sens de circulation afin d'identifier des points pouvant être atteints par le véhicule.

Cette méthode permet de garantir que les destinations proposées restent compatibles avec le réseau routier et avec les trajectoires pouvant ensuite être suivies par le contrôleur.

3.4.1.1 Filtrage des destinations

L'ensemble obtenu est ensuite réduit afin de ne conserver que les candidats pertinents pour la prise de décision. Nous retenons les points appartenant aux voies destinées à la circulation et excluons les intersections, dont la sélection comme destination finale pourrait conduire à une position ou à une orientation inadaptée.

Nous imposons également une distance routière minimale de **25 m** afin d'éviter des objectifs trop proches et des changements de destination trop fréquents. À l'inverse, la recherche est limitée à une distance maximale de **250 m**, ce qui permet de conserver un ensemble de possibilités suffisamment large sans considérer des objectifs trop éloignés.

Pour chaque candidat, la distance enregistrée correspond à la distance routière obtenue lors du parcours du réseau. Cette information est conservée avec les autres caractéristiques du candidat, puis transmise à la couche de décision pour l'évaluation des différentes destinations.

3.4.2 Stratégie de décision pour l'exploration

3.4.2.1 Principe de la fonction de décision

Le module `decision_maker.py` évalue les destinations candidates à partir de plusieurs critères complémentaires. Nous considérons le gain d'information, l'incertitude de localisation, le potentiel de fermeture de boucle, le coût de déplacement et la sécurité.

Ces critères répondent à des objectifs différents. Le gain d'information favorise la découverte de zones encore inconnues, tandis que l'incertitude de localisation permet de tenir compte de la confiance accordée à la pose courante. Le potentiel de fermeture de boucle favorise quant à lui les possibilités de revisite de zones déjà observées. Enfin, le coût de déplacement et la sécurité permettent d'intégrer les contraintes liées à l'accès aux destinations.

Les paramètres de la stratégie sont regroupés dans le fichier `config/decision_params.yaml`. Cette organisation permet d'ajuster les paramètres de décision indépendamment des fonctions utilisées pour calculer les différents critères.

3.4.2.2 Gain d'information

Le gain d'information caractérise la quantité d'information nouvelle susceptible d'être acquise en se dirigeant vers une destination candidate. Pour son évaluation, nous exploitons la grille d'occupation produite par RTAB-Map ainsi que la fonction `compute_path_information_gain()` du module `information_gain.py`.

Le calcul repose sur la proportion de cellules encore inconnues dans la grille d'occupation. Pour chaque destination candidate, le segment reliant la position courante du véhicule à la destination est échantillonné avec un pas de **8 m**. Ce paramètre définit l'espacement entre les différents points utilisés pour évaluer le potentiel d'exploration le long de la direction

considérée. Autour de chaque point échantillonné, les cellules situées dans un rayon de **6 m** sont examinées afin de déterminer la proportion de cellules encore inconnues. Ce second paramètre définit ainsi l'étendue de la zone locale prise en compte autour du trajet.

Pour chaque point, la proportion de cellules inconnues est calculée, puis les valeurs obtenues le long du segment sont moyennées afin d'obtenir le gain d'information associé à la destination. Une destination située dans une direction comportant davantage de zones inconnues obtient ainsi un gain d'information plus élevé. Ce critère permet d'orienter la sélection vers des directions susceptibles d'apporter de nouvelles observations et de contribuer à l'exploration progressive de l'environnement.

Cette évaluation constitue une approximation du gain d'information attendu. Le trajet considéré entre la position courante et le candidat est représenté par un segment direct, tandis que l'itinéraire routier effectivement suivi est déterminé ultérieurement par le contrôleur du véhicule.

3.4.2.3 Incertitude de localisation

La sélection des destinations doit également tenir compte de la qualité de la localisation du véhicule. Pour cela, nous avons développé le module `localization_uncertainty.py`, qui exploite la covariance associée à la pose estimée par RTAB-Map.

La covariance fournit une indication sur la confiance associée à la pose courante. Cette information est transformée en un indicateur normalisé afin de pouvoir être intégré à la stratégie de décision et de suivre l'évolution de l'incertitude au cours de l'exploration.

Lorsque l'incertitude augmente, la stratégie peut modifier l'équilibre entre les différents objectifs de décision et accorder davantage d'importance aux destinations susceptibles de favoriser une réobservation de zones déjà connues. Cette utilisation de l'incertitude permet ainsi d'adapter progressivement le comportement d'exploration à l'état de localisation du véhicule.

3.4.2.4 Potentiel de fermeture de boucle

Le potentiel de fermeture de boucle caractérise la possibilité qu'une destination permette au véhicule de réobserver une région déjà rencontrée. Pour son évaluation, nous exploitons les informations issues du graphe de poses construit par RTAB-Map.

Une destination présentant un potentiel élevé correspond ainsi à une possibilité de revisite susceptible de produire des correspondances avec des observations antérieures. Ces correspondances peuvent contribuer à réduire la dérive accumulée dans l'estimation de la trajectoire et à améliorer la cohérence de la carte.

Ce critère complète donc le gain d'information : alors que ce dernier privilégie les zones encore inconnues, le potentiel de fermeture de boucle valorise la réobservation de zones déjà connues.

3.4.2.5 Coût de déplacement

L'intérêt d'une destination doit également être mis en relation avec l'effort nécessaire pour l'atteindre. Nous utilisons pour cela la distance routière associée à chaque candidat lors de sa génération.

Une distance importante représente un coût de déplacement plus élevé et réduit ainsi l'intérêt d'une destination lorsque les autres critères présentent des valeurs comparables. L'utilisation de la distance routière permet de prendre en compte le déplacement sur le réseau routier plutôt qu'une simple distance géométrique entre le véhicule et le candidat.

3.4.2.6 Évaluation de la sécurité des destinations

Les critères précédents décrivent principalement l'intérêt d'une destination du point de vue de l'exploration, de la localisation et du déplacement. Toutefois, une destination présentant un intérêt élevé doit également pouvoir être atteinte dans des conditions compatibles avec l'environnement observé.

Pour cela, le module `safety_evaluator.py` exploite les informations fournies par le détecteur d'obstacles afin d'évaluer la sécurité de la direction associée à chaque destination candidate. Contrairement à une évaluation limitée au point d'arrivée, le calcul considère le segment reliant la position courante du véhicule au candidat et recherche la distance minimale entre les obstacles détectés et ce segment.

L'évaluation est limitée à une portion du trajet afin de tenir compte du caractère instantané des positions fournies par le détecteur d'obstacles. Les premiers **5 m** du segment sont exclus afin de laisser la gestion des situations très proches au mécanisme réactif du contrôleur, tandis qu'un horizon de **50 m** est considéré pour l'évaluation stratégique. Un obstacle situé à moins de **8 m** du segment évalué entraîne une diminution progressive du score de sécurité, alors qu'un obstacle situé au-delà de cette distance n'affecte pas le score.

La sécurité complète ainsi les autres critères en permettant de réduire l'intérêt d'une destination lorsque la direction correspondante présente des conditions de déplacement défavorables.

3.4.2.7 Combinaison des critères et prise de décision

Les différents critères sont combinés par le module `decision_maker.py` afin d'attribuer un score à chaque destination candidate. La stratégie pondérée prend ainsi en compte le gain d'information, l'incertitude de localisation, le potentiel de fermeture de boucle, le coût de déplacement et la sécurité. Les poids associés à ces critères peuvent être adaptés en fonction de l'incertitude de localisation. Lorsque celle-ci augmente, la stratégie accorde davantage d'importance au potentiel de revisite afin de favoriser les destinations susceptibles de renforcer la localisation. La destination obtenant le score le plus élevé est finalement sélectionnée et transmise au contrôleur pour être atteinte.

3.4.3 Contrôle et déplacement du véhicule

Une fois la destination sélectionnée par la couche de décision, le véhicule doit rejoindre cet objectif à partir de sa position courante. Cette fonction est assurée par le contrôleur

`vehicle_controller_active_slam.py`, qui détermine et suit la trajectoire permettant d'atteindre successivement les destinations choisies au cours de l'exploration.

Le suivi de la trajectoire repose sur la méthode *Pure Pursuit*. Le contrôleur sélectionne un point situé en avant du véhicule, puis calcule le braquage nécessaire pour suivre la trajectoire. La commande de vitesse est déterminée séparément afin d'assurer la progression du véhicule le long de l'itinéraire. À chaque nouvelle destination, le déplacement est ainsi repris à partir de la position courante du véhicule.

Ainsi, **la couche de décision détermine où aller, tandis que le contrôleur détermine comment y aller**. Cette séparation permet de conserver le même principe de conduite tout en faisant varier, dans les expérimentations comparatives, la stratégie utilisée pour sélectionner les destinations.

3.4.3.1 Gestion des situations rencontrées lors du déplacement

Pendant le déplacement, le véhicule doit également réagir aux situations pouvant apparaître sur son trajet. La détection des obstacles est assurée par le module `obstacle_detector.py`, qui exploite les informations fournies par CARLA concernant les véhicules et les piétons présents autour du véhicule autonome.

Ces informations sont utilisées par le contrôleur pour adapter la conduite lorsqu'un obstacle est rencontré. Lorsqu'un obstacle empêche durablement la progression vers l'objectif, la destination courante peut devenir impraticable. Après expiration du délai prévu, l'objectif est alors abandonné et la situation courante est transmise à un nouveau cycle de décision.

Cette organisation permet ainsi de distinguer l'évaluation stratégique de la sécurité, réalisée lors de la sélection de la destination, de la réaction aux obstacles effectivement rencontrés pendant le déplacement. La couche de décision détermine donc la destination à atteindre, tandis que le contrôleur assure son suivi et réagit aux contraintes apparaissant sur le trajet.

3.4.4 Fonctionnement global de la méthode proposée

La méthode développée intègre les différents composants présentés précédemment au sein d'une architecture permettant au véhicule d'adapter progressivement son exploration à l'état courant du système. Les fonctions de perception, de localisation, de cartographie, de décision et de contrôle participent ainsi à un même processus itératif.

À chaque cycle, l'état du système est actualisé à partir des observations acquises au cours du déplacement. Les possibilités de déplacement sont ensuite évaluées par la stratégie de décision afin de déterminer la destination à poursuivre. Le contrôleur assure alors le déplacement vers cet objectif, tandis que les nouvelles observations permettent d'actualiser l'état du système pour le cycle suivant.

La figure 3.6 suivante résume l'enchaînement global des principales fonctions de la méthode proposée.

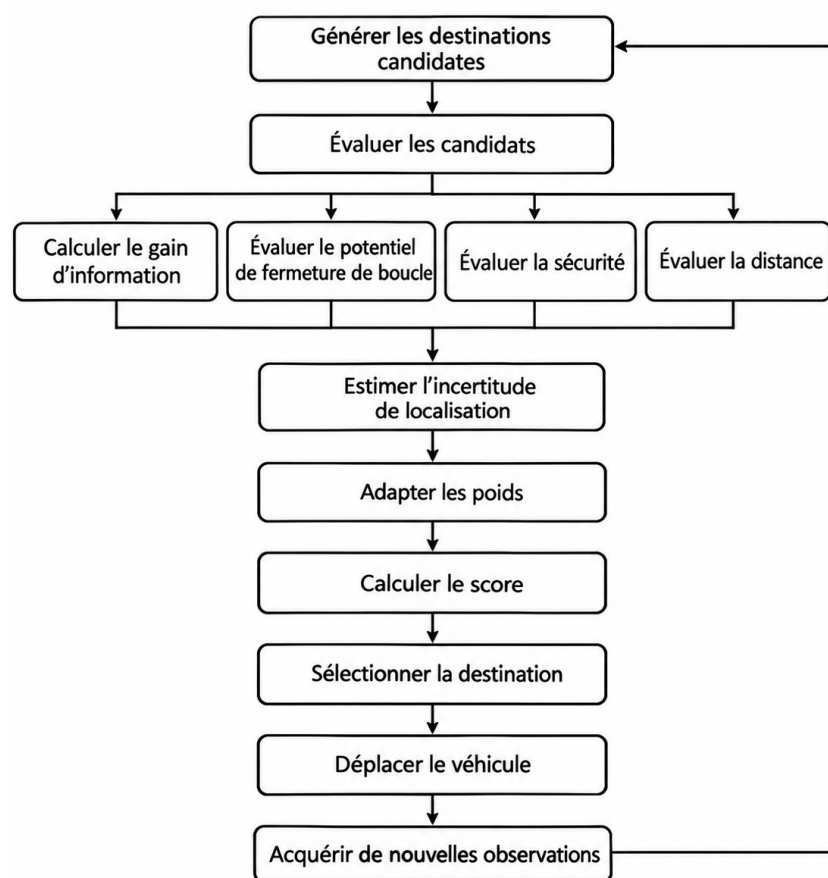


Figure 3.6: Fonctionnement global de la méthode Active SLAM proposée.

Cette organisation constitue la chaîne complète utilisée pour les expérimentations présentées dans le chapitre suivant, où différentes stratégies de sélection des destinations sont évaluées dans des conditions comparables.

3.5 Conclusion

Dans ce chapitre, nous avons présenté la mise en œuvre de notre système d'Active SLAM sous ROS 2 et CARLA. Nous avons d'abord décrit l'architecture générale du système, l'environnement logiciel ainsi que le véhicule et ses capteurs. Nous avons ensuite présenté la chaîne de SLAM basée sur RTAB-Map, ainsi que le système de référence reposant sur une trajectoire prédéfinie. Enfin, nous avons détaillé l'approche Active SLAM proposée. L'ensemble de ces éléments constitue la base expérimentale de notre étude. Le chapitre suivant est consacré aux expérimentations réalisées et à l'analyse des résultats obtenus. Nous y présentons le protocole d'évaluation adopté, les différentes stratégies de sélection comparées ainsi que les performances obtenues en termes de localisation et de couverture de l'environnement.

EXPÉRIMENTATIONS, RÉSULTATS ET ANALYSE

Contents

4.1	Introduction	53
4.2	Environnement et protocole expérimental	53
4.2.1	Métriques d'évaluation	53
4.3	Résultats et comparaison des performances	54
4.3.1	Couverture de la zone	54
4.3.2	La distance nécessaire	55
4.3.3	La durée nécessaire	56
4.3.4	Précision de la localisation	56
4.3.5	Prise en compte de la sécurité	58
4.3.6	Fermetures de boucle	58
4.4	Analyse et interprétation des résultats	59
4.4.1	Exploration et efficacité du déplacement	59
4.4.2	Précision de localisation et fermetures de boucle	59
4.4.3	Prise en compte de l'incertitude	60
4.5	Conclusion	60

4.1 Introduction

Ce chapitre présente les expérimentations réalisées pour évaluer la méthode d'Active SLAM et la comparer au SLAM de référence. Il présente l'environnement expérimental, le protocole adopté, les résultats obtenus et leur analyse.

4.2 Environnement et protocole expérimental

Les expérimentations ont été réalisées sous **CARLA 0.9.16**, sur la carte **Town03**, en mode synchrone. Le trafic, composé de véhicules et de piétons générés au démarrage de chaque exécution, est contrôlé par les graines de simulation. Les deux configurations sont évaluées sur la même tâche et avec un budget de déplacement de 1,200 mètres ; elles se distinguent uniquement par la manière dont la prochaine destination du véhicule est déterminée.

La campagne expérimentale repose sur cinq graines de simulation, chacune donnant lieu à une exécution du SLAM de référence et une exécution de l'Active SLAM. Les conditions de circulation sont ainsi conservées pour chaque comparaison, soit un total de dix exécutions.

4.2.1 Métriques d'évaluation

Afin de comparer les performances des deux configurations, nous avons retenu plusieurs métriques portant sur l'exploration, l'efficacité du déplacement et la précision de localisation :

- **Surface cartographiée en zone** : représente l'aire couverte à l'intérieur de la zone d'étude, calculée sur la trajectoire vraie avec une portée de 40 m.
- **Distance au seuil** : représente la distance parcourue lorsque la surface cible est atteinte.
- **Durée au seuil** : représente le temps écoulé au moment où la surface cible est atteinte.
- **Erreur de trajectoire** : représente l'écart moyen entre la pose estimée et la pose vraie.

- **Fermetures de boucle** : représente le nombre de reconnaissances de lieux ayant donné lieu à une correction du graphe.

Les trois premières métriques évaluent l'exploration et l'efficacité du déplacement, tandis que l'erreur de trajectoire évalue la précision du positionnement. Les fermetures de boucle constituent un indicateur complémentaire pour l'analyse des résultats de localisation.

4.3 Résultats et comparaison des performances

Les résultats sont présentés pour les cinq graines de simulation afin d'observer à la fois les performances moyennes et leur régularité d'une exécution à l'autre.

4.3.1 Couverture de la zone

La couverture de la zone correspond à la surface effectivement cartographiée à l'intérieur de la zone d'étude pour un budget de déplacement fixé à environ 1,200 mètres. Elle permet ainsi d'évaluer la capacité des deux configurations à explorer et cartographier une partie importante de l'environnement.

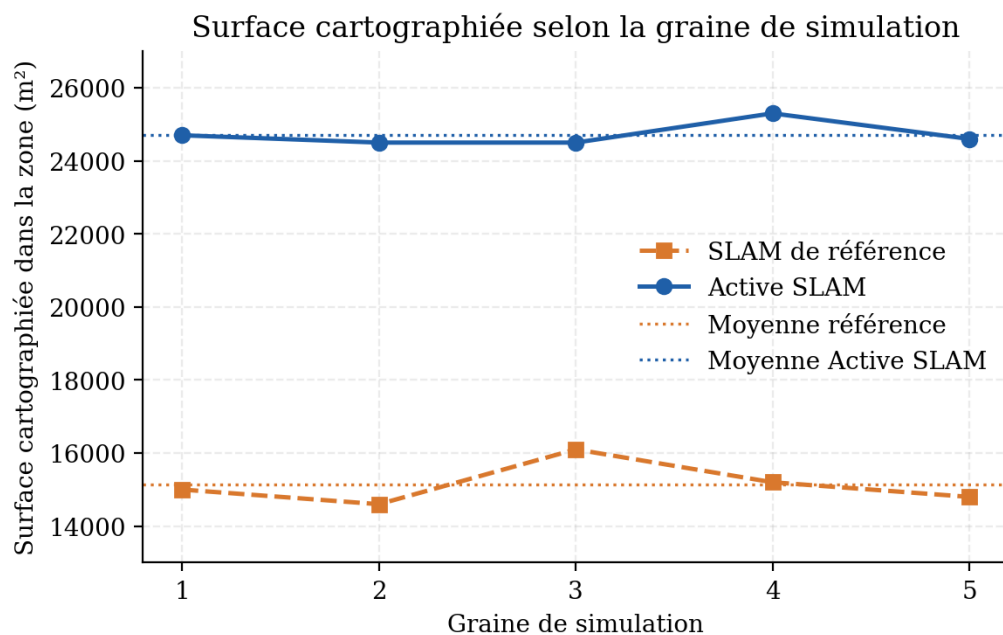


Figure 4.1: Surface cartographiée dans la zone d'étude pour les cinq graines de simulation.

La figure 4.1 montre que l'Active SLAM obtient une surface cartographiée supérieure à celle du SLAM de référence pour les cinq graines. La surface moyenne atteint $24,720 \text{ m}^2$ avec l'Active SLAM, contre $15,140 \text{ m}^2$ pour la référence, soit une augmentation d'environ 63, ce qui traduit une couverture plus importante de la zone étudiée par l'Active SLAM.

4.3.2 La distance nécessaire

La distance nécessaire correspond à la distance parcourue par le véhicule pour atteindre une surface cartographiée donnée. Nous avons retenu comme seuil $15,140 \text{ m}^2$, correspondant à la surface moyenne obtenue par la configuration de référence.

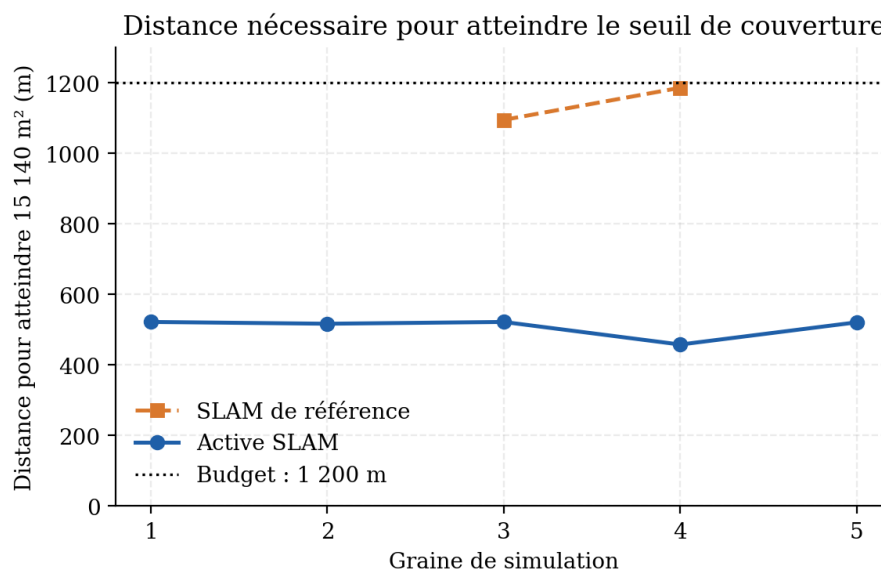


Figure 4.2: Distance parcourue pour atteindre $15,140 \text{ m}^2$ de surface cartographiée pour les cinq graines.

La figure 4.2 montre que l'Active SLAM atteint le seuil sur les cinq graines, avec une distance moyenne de 508 mètres. La configuration de référence n'atteint ce même seuil que sur deux graines, après 1,095 mètres et 1,186 mètres de déplacement. Pour les trois autres graines, le seuil n'est pas atteint avant l'épuisement du budget de 1,200 mètres. Ces résultats montrent que l'Active SLAM atteint la même surface de référence avec une distance de déplacement nettement plus faible et de manière régulière sur les cinq graines.

4.3.3 La durée nécessaire

La durée nécessaire correspond au temps écoulé pour atteindre le même seuil de 15,140 m² de surface cartographiée. Cette métrique permet d'évaluer le temps nécessaire pour obtenir le niveau de couverture atteint par la configuration de référence.

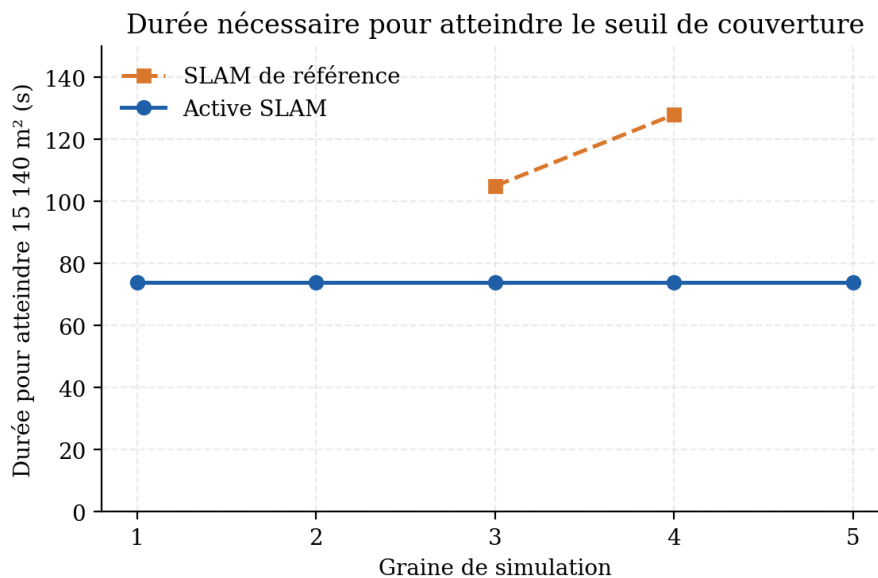


Figure 4.3: La durée nécessaires pour atteindre différents seuils de couverture cartographique.

Au seuil de 15,140 m², l'Active SLAM atteint la couverture recherchée en moyenne après 74 secondes, alors que la configuration de référence ne l'atteint que sur deux des cinq graines, après 128 secondes en moyenne sur ces deux exécutions. L'Active SLAM atteint ainsi le seuil plus rapidement et sur l'ensemble des graines, malgré une vitesse de déplacement moyenne plus faible. Cette différence s'explique par le fait que l'Active SLAM atteint cette surface en parcourant une distance plus faible.

4.3.4 Précision de la localisation

L'erreur absolue de localisation correspond à l'écart entre la position estimée par le système de SLAM et la position vraie du véhicule. Une erreur faible signifie que le SLAM localise correctement le véhicule, tandis qu'une erreur élevée indique que la position estimée s'éloigne

de la position réelle. Cette métrique permet d'évaluer la précision de la localisation obtenue au cours de l'exploration.

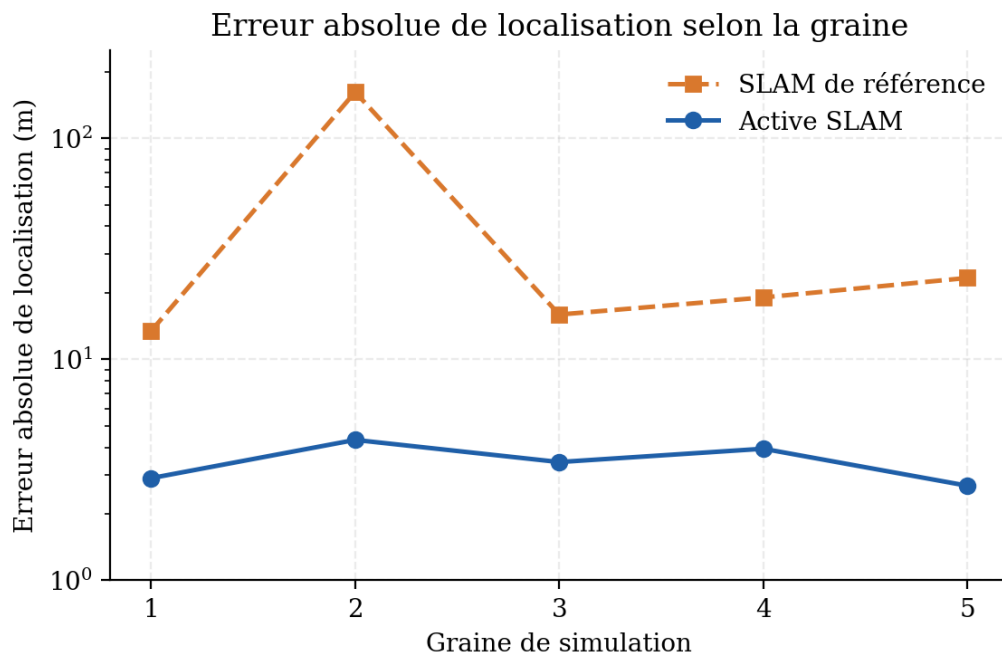


Figure 4.4: Erreur absolue de localisation selon la graine

La figure 4.4 montre une erreur moyenne de 3,45 m pour l'Active SLAM, contre 46,78 m pour la configuration de référence. L'Active SLAM présente ainsi une erreur plus faible sur les cinq graines considérées. La médiane confirme cette tendance, avec 3,43 m pour l'Active SLAM contre 19,06 m pour la référence.

L'écart entre les deux configurations est notamment influencé par la deuxième graine, pour laquelle l'erreur de la référence atteint 162,09 m. Cette valeur augmente fortement sa moyenne, tandis que la médiane permet de mieux représenter le comportement central des cinq exécutions. Le rapport entre les erreurs moyennes est d'environ 13,6, contre environ 5,6 lorsque les médianes sont comparées.

Enfin, l'erreur de l'Active SLAM reste comprise entre 2,68 et 4,32 m sur l'ensemble des graines, alors que celle de la référence varie de 13,43 à 162,09 m. Les résultats montrent ainsi une localisation plus régulière avec l'Active SLAM sur les cinq exécutions.

4.3.5 Prise en compte de la sécurité

Le critère de sécurité est également pris en compte lors de la sélection des destinations. Les véhicules et les piétons présents autour du véhicule sont détectés dans CARLA et leurs positions sont transmises au module de décision afin d'évaluer les conditions associées aux destinations candidates. Cette information permet ainsi de pénaliser les destinations présentant un environnement défavorable et de compléter les critères liés à l'exploration et à la localisation.

4.3.6 Fermetures de boucle

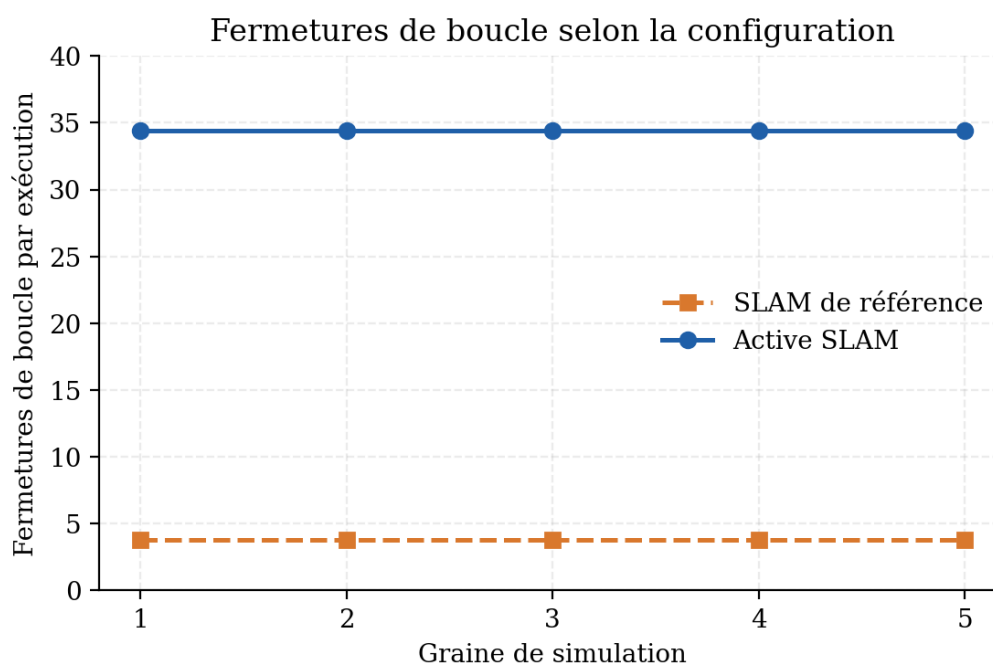


Figure 4.5: Fermetures de boucle globales.

La figure 4.5 montre que l'Active SLAM réalise en moyenne 34,4 fermetures de boucle par exécution, contre 3,8 pour la configuration de référence. Cette différence indique que le véhicule réobserve davantage les zones déjà parcourues, ce qui lui offre davantage d'occasions de corriger les erreurs accumulées dans sa localisation.

Après la présentation des résultats, nous analysons les différences observées entre les deux configurations afin d'interpréter le comportement de l'Active SLAM au cours de l'exploration.

4.4 Analyse et interprétation des résultats

Les résultats obtenus mettent en évidence une différence de comportement entre la trajectoire prédéfinie et l'Active SLAM. L'analyse porte ainsi sur trois aspects principaux : l'efficacité de l'exploration, la précision de localisation et la prise en compte de l'incertitude.

4.4.1 Exploration et efficacité du déplacement

L'Active SLAM permet d'obtenir une surface cartographiée supérieure d'environ 63%, comparable. Cette différence ne provient donc pas simplement d'un déplacement plus important, mais de la manière dont le véhicule sélectionne ses destinations au cours de l'exploration.

Le véhicule peut ainsi réorienter son déplacement vers des zones encore peu observées tout en recherchant un compromis entre l'intérêt de la destination et le coût de son déplacement. Cette adaptation permet de consacrer une plus grande partie du parcours à des secteurs utiles à la progression de la cartographie, plutôt que de poursuivre une trajectoire fixée indépendamment de l'état courant du système.

4.4.2 Précision de localisation et fermetures de boucle

L'Active SLAM présente une erreur moyenne de localisation environ 13,6 fois plus faible que celle de la configuration de référence. La différence reste également importante lorsque l'on considère la médiane, avec une erreur environ 5,6 fois plus faible pour l'Active SLAM.

Cette meilleure localisation est cohérente avec le nombre plus important de fermetures de boucle réalisées par l'Active SLAM. Rapporté au nombre de nœuds du graphe, celui-ci réalise environ 6,4 fois plus de fermetures de boucle que la référence. Le véhicule réobserve ainsi plus régulièrement certaines zones déjà parcourues, ce qui lui offre davantage d'occasions de corriger son graphe de localisation.

4.4.3 Prise en compte de l'incertitude

L'évolution du critère d'incertitude montre que celui-ci varie au cours de l'exploration. Pour les différentes graines, il augmente lors de certaines phases, atteint un niveau élevé, puis diminue. Après les phases de plus forte incertitude, une réduction comprise entre 51 et 77, exécutions.

Cette évolution montre que l'incertitude est prise en compte de manière dynamique dans le processus de décision. Lorsque la localisation devient moins fiable, son niveau peut augmenter et modifier l'intérêt relatif des destinations candidates. Le véhicule peut alors privilégier une destination qui présente également un intérêt pour améliorer sa situation de localisation, notamment par la réobservation de zones déjà parcourues.

La diminution du critère après les phases de forte incertitude montre ainsi que la situation de localisation peut redevenir plus favorable au cours de l'exploration. Ce comportement est cohérent avec les fermetures de boucle observées et avec la réduction de l'erreur de localisation obtenue avec l'Active SLAM.

Dans l'ensemble, les résultats obtenus sont favorables à l'Active SLAM sur les critères étudiés: il adapte progressivement ses choix à l'état courant de l'exploration et de la localisation. Cette adaptation permet d'obtenir une couverture supérieure, d'atteindre un même niveau de couverture avec un déplacement plus faible et de maintenir une localisation plus précise. Les fermetures de boucle et l'évolution de l'incertitude apportent des éléments complémentaires pour interpréter ce comportement. Elles mettent en évidence l'intérêt d'une prise de décision fondée sur l'état courant du système, plutôt que sur une trajectoire entièrement fixée à l'avance.

4.5 Conclusion

Ce chapitre a permis d'évaluer l'Active SLAM et de le comparer à une configuration de SLAM de référence. Les résultats montrent que l'Active SLAM améliore la couverture cartographique, l'efficacité du déplacement et la précision de localisation dans les expérimentations réalisées.



GENERAL CONCLUSION

Ce projet a porté sur le développement d'une méthode d'Active SLAM consciente de l'incertitude pour la cartographie autonome d'un véhicule sous ROS 2 et CARLA. L'objectif était d'aller au-delà d'une approche de SLAM classique reposant sur une trajectoire prédéfinie, en permettant au véhicule de sélectionner progressivement ses prochaines destinations en fonction de l'état courant de l'exploration et de la localisation. Pour atteindre cet objectif, nous avons développé une architecture intégrant la perception de l'environnement, la localisation et la cartographie par SLAM, la génération de destinations candidates et un module de décision chargé de sélectionner la destination à atteindre.

La méthode proposée repose sur la combinaison de plusieurs critères de décision, à savoir le gain d'information, l'incertitude de localisation, le potentiel de fermeture de boucle, la distance de déplacement et la sécurité. Cette combinaison permet d'adapter le choix des destinations au cours de l'exploration, contrairement à une trajectoire entièrement définie à l'avance. L'ensemble de la méthode a été intégré sous ROS 2 et évalué dans l'environnement de simulation CARLA, avec une configuration commune aux différentes expérimentations afin de permettre une comparaison cohérente.

Les expérimentations ont permis de comparer l'Active SLAM à une configuration de SLAM de référence suivant une trajectoire prédéfinie. Les résultats obtenus montrent que l'Active SLAM permet d'obtenir une surface cartographiée plus importante pour un budget de déplacement comparable. Il permet également d'atteindre le niveau de couverture considéré avec une distance et une durée de déplacement plus faibles. L'évaluation de la localisation montre également une meilleure précision, tandis que les fermetures de boucle plus nombreuses

traduisent une réobservation plus importante des zones déjà parcourues. Ces résultats mettent en évidence l'apport d'une prise de décision intégrée au processus de SLAM.

Comme perspectives, une première évolution consiste à étendre la validation à un plus grand nombre de scénarios et à des environnements présentant différentes configurations routières et conditions de circulation. La génération et l'évaluation des destinations candidates pourraient également être améliorées afin de mieux prendre en compte les caractéristiques de l'environnement dynamique. Enfin, une validation sur une plateforme robotique ou un véhicule réel permettrait d'évaluer la méthode avec des capteurs physiques et dans des conditions de navigation plus proches d'une application réelle.

Ainsi, ce travail constitue une base pour le développement de systèmes de cartographie autonome capables d'associer localisation, cartographie et prise de décision afin d'adapter leur exploration aux informations disponibles et à l'incertitude du système.



BIBLIOGRAPHIE

- [1] **C. Badue, R. Guidolini, R. V. Carneiro, P. Azevedo, V. B. Cardoso, A. Forechi, L. Jesus, R. Berriel, T. M. Paixão, F. Mutz, L. de Paula Veronese, T. Oliveira-Santos et A. F. De Souza.** *Self-Driving Cars: A Survey*. Expert Systems with Applications, vol. 165, 113816, 2021. DOI: 10.1016/j.eswa.2020.113816. Consulté le 1 juillet 2026.
- [2] **C. Cadena, L. Carlone, H. Carrillo, Y. Latif, D. Scaramuzza, J. Neira, I. Reid et J. J. Leonard.** *Past, Present, and Future of Simultaneous Localization and Mapping: Toward the Robust-Perception Age*. IEEE Transactions on Robotics, vol. 32, no. 6, pp. 1309–1332, 2016. DOI: 10.1109/TRO.2016.2624754. Consulté le 2 juillet 2026.
- [3] **S. Thrun, W. Burgard et D. Fox.** *Probabilistic Robotics*. MIT Press, Cambridge, Massachusetts, 2005. Consulté le 3 juillet 2026.
- [4] **B. Yamauchi.** *A Frontier-Based Approach for Autonomous Exploration*. Proceedings of the IEEE International Symposium on Computational Intelligence in Robotics and Automation (CIRA), pp. 146–151, 1997. DOI: 10.1109/CIRA.1997.613851. Consulté le 4 juillet 2026.
- [5] **K. Schwaber et M. Beedle.** *Agile Software Development with Scrum*. Prentice Hall, Upper Saddle River, New Jersey, 2002.
- [6] **GeeksforGeeks.** *What is Scrum?* Disponible sur : <https://www.geeksforgeeks.org/what-is-scrum/> (consulté le 1 juillet 2026).
- [7] **H. Durrant-Whyte et T. Bailey.** *Simultaneous Localization and Mapping: Part I*. IEEE Robotics Automation Magazine, vol. 13, no. 2, pp. 99–110, 2006. DOI: 10.1109/MRA.2006.1638022. Consulté le 4 juillet 2026.

- [8] **G. Grisetti, R. Kümmerle, C. Stachniss et W. Burgard.** *A Tutorial on Graph-Based SLAM*. IEEE Intelligent Transportation Systems Magazine, vol. 2, no. 4, pp. 31–43, 2010. DOI: 10.1109/MITS.2010.939925. Consulté le 4 juillet 2026.
- [9] **R. Mur-Artal, J. M. M. Montiel et J. D. Tardós.** *ORB-SLAM: A Versatile and Accurate Monocular SLAM System*. IEEE Transactions on Robotics, vol. 31, no. 5, pp. 1147–1163, 2015. DOI: 10.1109/TRO.2015.2463671. Consulté le 5 juillet 2026.
- [10] **T. Qin, P. Li et S. Shen.** *VINS-Mono: A Robust and Versatile Monocular Visual-Inertial State Estimator*. IEEE Transactions on Robotics, vol. 34, no. 4, pp. 1004–1020, 2018. DOI: 10.1109/TRO.2018.2853729. Consulté le 5 juillet 2026.
- [11] **N. Palomeras, M. Carreras et J. Andrade-Cetto.** *Active SLAM for Autonomous Underwater Exploration*. Remote Sensing, vol. 11, no. 23, article 2827, 2019. DOI: 10.3390/rs11232827. Consulté le 5 juillet 2026.
- [12] **J. A. Placed, J. Strader, H. Carrillo, N. Atanasov, V. Indelman, L. Carlone et J. A. Castellanos.** *A Survey on Active Simultaneous Localization and Mapping: State of the Art and New Frontiers*. IEEE Transactions on Robotics, vol. 39, no. 3, pp. 1686–1705, 2023. DOI: 10.1109/TRO.2023.3248510. Consulté le 6 juillet 2026.
- [13] **H. Carrillo, I. Reid et J. A. Castellanos.** *On the Comparison of Uncertainty Criteria for Active SLAM*. Proceedings of the IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA), pp. 2080–2087, 2012. DOI: 10.1109/ICRA.2012.6224890. Consulté le 6 juillet 2026.
- [14] **S. Macenski, T. Foote, B. Gerkey, C. Lalancette et W. Woodall.** *Robot Operating System 2: Design, Architecture, and Uses in the Wild*. Science Robotics, vol. 7, no. 66, eabm6074, 2022. DOI: 10.1126/scirobotics.abm6074. Consulté le 7 juillet 2026.
- [15] **A. Dosovitskiy, G. Ros, F. Codevilla, A. López et V. Koltun.** *CARLA: An Open Urban Driving Simulator*. Proceedings of the 1st Annual Conference on Robot Learning (CoRL), Proceedings of Machine Learning Research, vol. 78, pp. 1–16, 2017. DOI: 10.48550/arXiv.1711.03938. Consulté le 7 juillet 2026.

Développement d'une méthode d'Active SLAM pour la cartographie autonome sous ROS 2 et CARLA

Yassmine Jallouli

Résumé :

Ce projet porte sur le développement d'une méthode d'Active SLAM consciente de l'incertitude pour la cartographie autonome d'un véhicule sous ROS~2 et CARLA. Contrairement à une approche classique SLAM de référence reposant sur une trajectoire prédéfinie, la méthode proposée permet au véhicule de sélectionner automatiquement ses prochaines destinations en fonction de l'état de l'exploration et de la localisation. Les destinations candidates sont évaluées selon plusieurs critères, notamment le gain d'information, l'incertitude de localisation, le potentiel de fermeture de boucle, la distance de déplacement et la sécurité. L'architecture développée intègre RTAB-Map pour la localisation et la cartographie ainsi qu'un module de décision dédié à l'Active SLAM. L'approche est évaluée expérimentalement et comparée à une configuration de SLAM de référence.

Mots clés : Active SLAM, incertitude, cartographie autonome, SLAM, ROS 2, CARLA, RTAB-Map.

Abstract :

This project focuses on the development of an uncertainty-aware Active SLAM method for autonomous vehicle mapping under ROS~2 and CARLA. Unlike a classical approach, SLAM configuration, based on a predefined trajectory, the proposed method enables the vehicle to automatically select its next destinations according to the current state of exploration and localization. Candidate destinations are evaluated based on several criteria, including information gain, localization uncertainty, loop-closure potential, travel distance, and safety. The developed architecture integrates RTAB-Map for localization and mapping, together with a decision-making module dedicated to Active SLAM. The approach is experimentally evaluated and compared with a reference SLAM configuration.

Key-words: Active SLAM, uncertainty, autonomous mapping, SLAM, ROS 2, CARLA, RTAB-Map.

تلخيص:

يتناول هذا المشروع تطوير منهجية للـ Active SLAM واعية بعدم اليقين من أجل رسم الخرائط المستقلة لمركبة تحت بيئة ROS~2 و CARLA. وعلى خلاف النهج الكلاسيكي القائم على مسار محدد مسبقاً، تُمكن المنهجية المقترحة المركبة من اختيار وجهاتها التالية تلقائياً وفقاً للحالة الحالية للاستكشاف وتحديد الموقع. ويتم تقييم الوجهات المرشحة اعتماداً على عدة معايير، من بينها كسب المعلومات، وعدم اليقين في تحديد الموقع، وإمكانية إغلاق الحلقة، ومسافة التنقل والسلامة. تدمج البنية المطورة RTAB-Map لتحديد الموقع ورسم الخرائط، إلى جانب وحدة لاتخاذ القرار مخصصة للـ Active SLAM وقد تم تقييم المنهجية تجريبياً ومقارنتها بإعداد مرجعي للـ SLAM.

الكلمات المفتاحية: Active SLAM ، رسم الخرائط الذاتية، SLAM ، ROS 2 ، CARLA ، RTAB-Map